

FORTSCHRITTSBERICHT 2024



**Auf dem Weg zu industriellen
Datenökosystemen: Skalieren. Gemeinsam.
International.**

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwk.de

Redaktionelle Verantwortung

Geschäftsstelle Plattform Industrie 4.0
Bülowsstraße 78
10783 Berlin

Stand

Februar 2025

Diese Publikation wird ausschließlich als Download angeboten.

Bildnachweis

Plattform Industrie 4.0 / Titel, S. 12
mustafaU / iStock / S. 2
TEN.POD / AdobeStock / S. 7
Vladimir / AdobeStock / S. 13
Siarhei / AdobeStock / S. 18
Design_Stock / AdobeStock / S. 20
everythingpossible / AdobeStock / S. 24
baona / Shutterstock / S. 31
metamorworks / iStock / S. 31
Festo AG & Co. KG / S. 32
ipopba / AdobeStock / S. 32
Lightspring / Shutterstock / S. 35
AIMAN / AdobeStock / S. 36

Diese Publikation wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben. Die Publikation wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf nicht zur Wahlwerbung politischer Parteien oder Gruppen eingesetzt werden.

Inhalt

Executive Summary: Die Zukunft der Industrie mit vereinten Kräften sichern – für Wohlstand und Stabilität	3
Datenökosysteme skalieren nur im internationalen Schulterschluss	3
Im gemeinschaftlichen Dialog zu einer resilienten, nachhaltigen und wettbewerbsstarken Industrie	4
Vier Handlungsfelder	4
Leitbild für den Weg zur digital vernetzten Wertschöpfung im Jahr 2030	8
Der Weg zu globalen Datenökosystemen	10
Interoperabilität	14
Standards und Integration	14
Rechtliche Rahmenbedingungen	15
AG-Vorstellung: Referenzarchitekturen und Standards	16
AG-Vorstellung: Rechtliche Rahmenbedingungen	17
Souveränität	19
Digitale Infrastruktur	19
Sicherheit	19
AG-Vorstellung: Sicherheit vernetzter Systeme	21
Technologie- und Anwendungsszenarien	22
AG-Vorstellung: Technologie- und Anwendungsszenarien	23
Nachhaltigkeit	25
Gute Arbeit, Aus- und Weiterbildung	26
AG-Vorstellung: Arbeit, Aus- und Weiterbildung	28
AG-Vorstellung: Digitale Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0	29
Hintergrund: Die Plattform Industrie 4.0	30
Die Struktur der Plattform Industrie 4.0	30
Überblick Unterstützungsangebote	31
Der Forschungsbeirat Industrie 4.0	33
Nationale Kooperationen	35
Internationale Kooperationen	38
Möglichkeiten, sich einzubringen	40
Plattform Industrie 4.0-Mitwirkende	41
Publikationen der Plattform Industrie 4.0	44

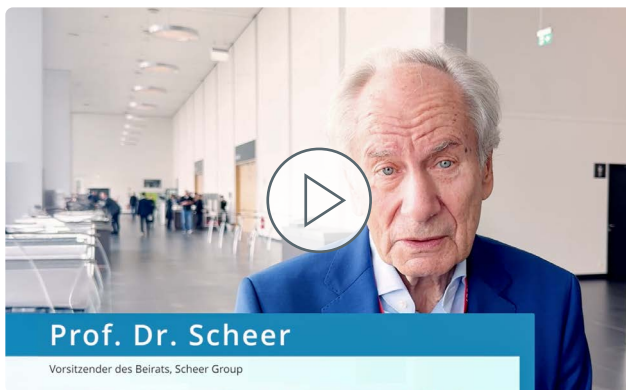


Executive Summary: Die Zukunft der Industrie mit vereinten Kräften sichern – für Wohlstand und Stabilität

*Die Industrie braucht weltumspannende Datenökosysteme –
für Nachhaltigkeit, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit.*

Die Industrie steht unter Druck: Energiekrise, Material- und Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Preissteigerungen und die fortwährende Herausforderung des Klimawandels sind die großen Aufgaben unserer Zeit. Kundenansprüche, regulatorische Vorgaben und der internationale Konkurrenzdruck nehmen zu – vor allem für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Auch die ambitionierten Ziele der Europäischen Union, bis 2050 klimaneutral zu werden, sind mit Herausforderungen verbunden. Umfassendes Handeln und Transformation sind notwendig, damit Wohlstand und Stabilität unserer Gesellschaft gesichert sind.

Datenökosysteme skalieren nur im internationalen Schulterschluss



*„Um es auf den Punkt zu bringen:
Die deutschen Industrieunternehmen
werden mehr zu Softwareunternehmen
werden müssen, wenn sie diese
Digitalisierung richtig verstehen und
dann auch richtig realisieren [wollen].“*

Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer,
Vorsitzender des Beirats, Scheer Group

Die großen aktuellen Herausforderungen kann die Industrie meistern, indem sie mit vereinten Kräften die datengetriebene Transformation rasch und umfassend vollzieht. Dazu braucht es die Skalierung vertrauenswürdiger und offener Datenökosysteme – und das gelingt nur im länderübergreifenden Schulterschluss. Denn je mehr Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer Datenökosysteme wettbewerbsfähig und global anwenden, desto flexibler können sie auf Veränderungen reagieren. Bei unterbrochenen Lieferketten oder einer lückenhaften Rohstoff- und Energieversorgung hilft Transparenz über Prozesse und eingesetzte Ressourcen, um diese widerstandsfähiger zu machen und schneller auf Störungen zu reagieren. Resilienz und Wettbewerbsstärke steigen mit global funktionierenden Datenökosystemen.

Gleichzeitig werden Abläufe nachhaltiger. Sind Datenökosysteme digital miteinander vernetzt, tragen sie zur Dekarbonisierung der Industrie und zum zirkulären Wirtschaften bei. Materialien lassen sich leichter über den Lebenszyklus hinweg nachverfolgen und wiederverwenden.

Im gemeinschaftlichen Dialog zu einer resilienten, nachhaltigen und wettbewerbsstarken Industrie



„Wir haben in Deutschland eine sehr starke industrielle Basis und wenn es uns gelingt, die Daten, die in den verschiedenen Unternehmen existieren, wirklich miteinander zu verknüpfen, und uns gegenseitig zu helfen, diese Daten in Wert zu setzen, dann ergibt sich ein disruptiver Wandel und eine wirklich starke Steigerung der Wertschöpfung.“

Prof. Dr. Stefan Wrobel, Institutleiter Fraunhofer IAIS

Der gegenwärtige Fokus im Transformationsprozess liegt darauf, industrielle Datenökosysteme global und branchenübergreifend aufzubauen und zu skalieren. Die Plattform Industrie 4.0 geht große Schritte in diese Richtung und zeigt mit ihrem internationalen Netzwerk: Der Paradigmenwechsel hin zur Kooperation gelingt.

Die Plattform Industrie 4.0 ist ein dynamisches Netzwerk, das zentrale Impulse für die Zukunft der Industrie setzt. Über 400 Akteurinnen und Akteure aus über 250 deutschen Unternehmen und Organisationen arbeiten zusammen, um digitale Innovationen zu erforschen und zu gestalten. Fachleute nutzen die entwickelten Grundlagen für Lösungen in Bereichen wie Security, Arbeit, Recht, Standards, Geschäftsmodelle, Anwendungsszenarien und Forschungsbedarfe. Das Ziel: eine resiliente, nachhaltige und wettbewerbsstarke Industrie.

Vier Handlungsfelder

Die Leitung der Plattform Industrie 4.0 hat zahlreiche Projekte zum Aufbau und zur Skalierung von Datenökosystemen initiiert, darunter die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Projekte Catena-X, Factory-X und Aerospace-X. Besonders hervorzuheben ist die branchenübergreifende Initiative Manufacturing-X. Sie wurde 2022 mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Datenraum Industrie 4.0 und die Transformation zu einer digital vernetzten Industrie in der ganzen Breite zu realisieren. Damit das gelingt, wird die Initiative zunehmend international gestaltet. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung schaffen wichtige Bausteine für die Zukunft der digital vernetzten Wertschöpfung. Dazu gehören gleichermaßen Förderinitiativen zu Datenräumen, digitalen Geschäftsmodellen und zum digitalen Wandel der Arbeitswelt. Die Projekte der Förderrichtlinie „Dynamiken digital vernetzter Wertschöpfungssysteme“ befassen sich explizit aus wissenschaftlicher Perspektive mit Fragen, wie zukünftig Wertschöpfung über Plattformen und zwischen Datenräumen organisiert wird.

„Wir haben es uns zum Ziel gemacht, einen ganzheitlichen Datenraum, Manufacturing-X, zu gestalten, der aus unterschiedlichsten weiteren Datenräumen besteht. Die Plattform hat in der Vergangenheit immer bewiesen, dass durch viele kluge Köpfe das Thema sehr gut vorangetrieben werden kann, und das haben wir jetzt auch hinsichtlich Manufacturing-X hinbekommen.“

Henrik Schunk, Lenkungskreisvorsitzender Plattform Industrie 4.0



Auf Grundlage des Leitungsbeschlusses der Plattform Industrie 4.0 vom Februar 2024 werden die vier folgenden Zukunftsprojekte auf den Weg gebracht:



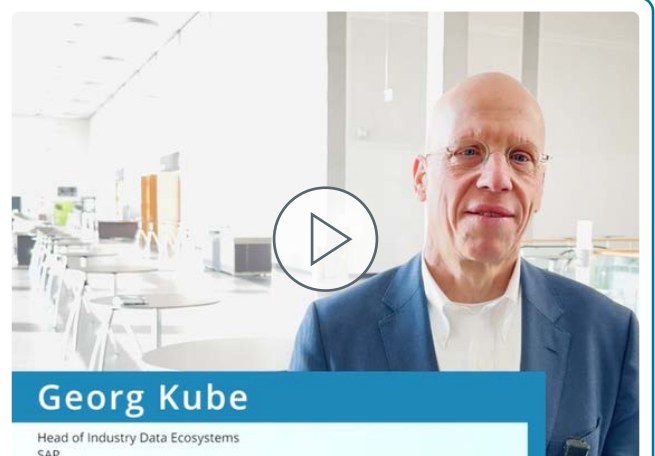
Etablierung eines globalen Rahmens für Manufacturing-X – „International

Manufacturing-X Council – IMXC“: Aktuell arbeiten Organisationen aus zehn Nationen – darunter Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande sowie die USA, Kanada, Japan und Korea – an der Verwirklichung von *International Manufacturing-X*.

Ziel ist es, resiliente, globale Wertschöpfungsnetzwerke zu spannen, weltweite Klimaziele sowie Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen und Wettbewerbsstärke zu sichern. Um ein international koordiniertes Vorgehen und einheitliche Standards bei der Realisierung zu gewährleisten, formiert sich seit Mitte 2023 das *International Manufacturing-X Council (IMXC)*. Die Initiative entwickelt ein vertieftes gemeinsames Verständnis zu *Manufacturing-X* und konkretisiert die Agenda für den Aufbau und die Skalierung globaler Datenökosysteme. Der nächste wichtige Schritt ist die koordinierte Einführung der notwendigen Datenraum-Standards. Dies soll durch gezielte Normensetzung in internationalen Standardisierungsinstitutionen und durch die Etablierung von am Markt akzeptierten Quasi-Standards erfolgen.

„IMX ist superwichtig für die deutsche Industrie. Denn wenn wir Manufacturing-X als rein deutsche Initiative ausrollen würden, dann würden wir einen wesentlichen Teil unserer Wertschöpfungskette abschneiden. Denn Unternehmen sind international unterwegs, die Lieferketten sind international und wenn wir diese Initiative nicht international abstimmen, dann haben wir heute schon verloren.“

Georg Kube, Head of Industry Data Ecosystems SAP



Konsequente Koordinierung der nationalen *Manufacturing-X-Projekte* und Sicherung der Anschlussfähigkeit an *International Manufacturing-X*: Über das Förderprogramm *Manufacturing-X* sind branchenweite Leitprojekte zum Aufbau souveräner Datenräume in den Kernbranchen der deutschen Industrie entstanden, etwa in der Automotive-Branche und im Anlagen- und Maschinenbau. Nächster Meilenstein ist der Aufbau einer gemeinsamen Governance-Struktur. Sie soll den Austausch zwischen den Projekten und den Aufbau einer projektübergreifenden Community ermöglichen, um eine einheitliche Basisarchitektur zu entwickeln und grundlegende Standards zu identifizieren. Unter der Leitung von Siemens und SAP ist aus dem Projekt *Factory-X* heraus und in enger Abstimmung mit den Arbeiten in der Plattform Industrie 4.0 ein entsprechender Ansatz initiiert worden.



„In many ways, Europe is a lot further ahead [compared to the USA], in how they think about data, how they think about the governance of data, and, frankly, the sharing. And the technical infrastructure, that is necessary to make sharing work is being invested in. From that point of view: Yes, I would say [...] Manufacturing-X is really compelling and an area that I'm shifting my research into.“

Geoff Parker, Professor für Ingenieurwesen, Thayer School am Dartmouth College; Forschungsstipendiat, MIT Sloan School's Initiative for the Digital Economy

- **Unterstützung der Skalierung von *Manufacturing-X* mit der Initiative *Next Level Mittelstand*:** Mit der fortschreitenden Entwicklung von Datenraumtechnologien und deren Implementierungen werden Plug-in-Lösungen („KITs“) für eine breite industrielle Anwendung verfügbar. Während das Bewusstsein für Datenraumlösungen geschaffen wurde, konzentrieren sich Mittelstand und Anwenderinnen und Anwender jetzt verstärkt auf die konkrete Anwendung dieser Technologien.



*„Die Anschlussfähigkeit des deutschen Mittelstands ist entscheidend für den Erfolg industrieller Datenräume. Mit der Initiative *Next Level Mittelstand* der Plattform Industrie 4.0 verzahnen wir deshalb kleinere und mittlere Unternehmen und deren Bedürfnisse mit *Manufacturing-X*.“*

Henrik Schunk, Lenungskreisvorsitzender Plattform Industrie 4.0

Mit der Initiative Next Level Mittelstand schafft die Plattform Industrie 4.0 einen gemeinsamen Raum, um die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen zu reflektieren. Dabei werden Lessons Learned aus Projekten wie *Catena-X* genutzt, um die Skalierung von Datenräumen voranzutreiben. Diese Erkenntnisse werden mit aktuellen Entwicklungen abgeglichen und in anwenderfreundliche Plug-and-Play-Lösungen umgesetzt.

- **Erstellung eines Konzepts zur Nutzung von GenAI in der Industrie 4.0:** Generative Künstliche Intelligenz (GenAI) bietet große Chancen für Wertschöpfung und Leistungssteigerungen in verschiedenen Branchen. Deutschland kann in diesem Bereich von seiner starken industriellen und technologischen Basis profitieren, um im internationalen Wettbewerb einen Vorteil zu erzielen. Die deutsche Industrie steht jedoch vor Herausforderungen: Sie muss dem wachsenden Wettbewerbsdruck durch KI-Konkurrenten begegnen, rechtliche Unsicherheiten klären und den Fachkräftemangel bewältigen, um mit internationalen Entwicklungen mithalten zu können. Die Plattform Industrie 4.0 entwickelt deshalb eine Strategie zur Nutzung von GenAI-Technologien in der Industrie 4.0.

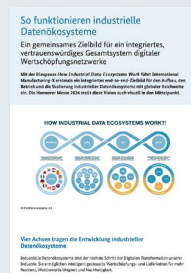
Aktuelle Veröffentlichungen zu Manufacturing-X und International Manufacturing-X



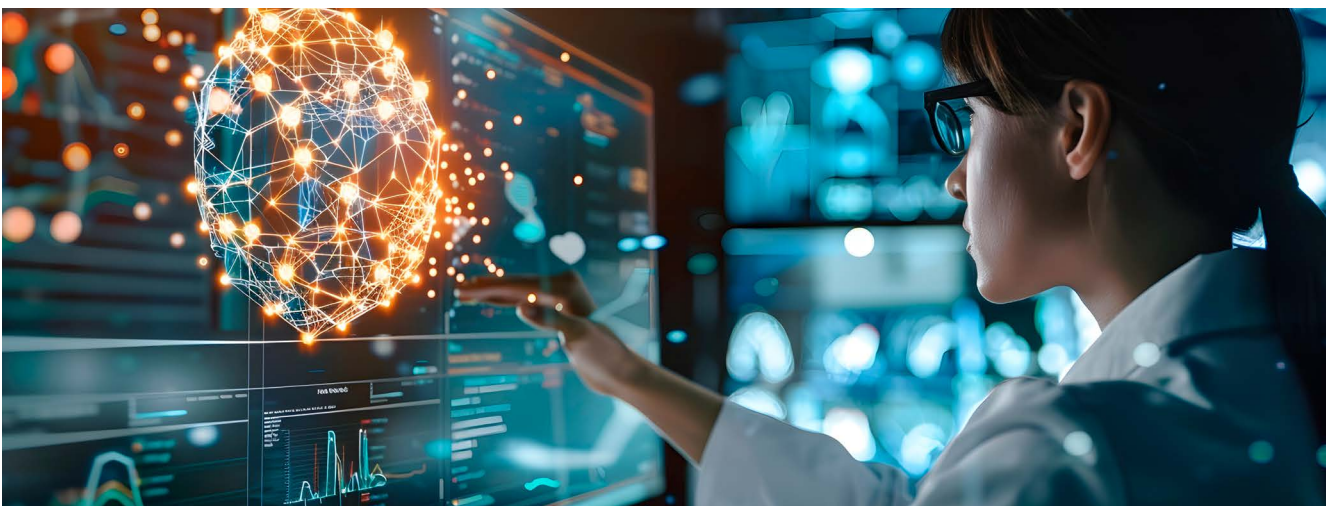
Das Whitepaper hält die Zielsetzung von *Manufacturing-X* in Form eines Anforderungskatalogs fest. Das Whitepaper dient als Grundlage für die Arbeit der Initiative.



Das Playbook beschreibt die Arbeitsfelder des *International Manufacturing-X Council*.



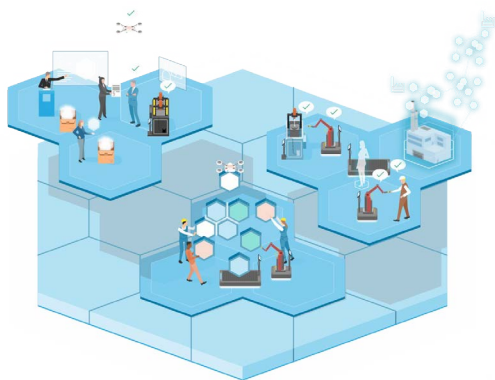
So funktionieren industrielle Datenökosysteme: *International Manufacturing-X* hat ein gemeinsames Zielbild für ein integriertes, vertrauenswürdiges Gesamtsystem digitaler Wertschöpfungsnetzwerke eingeführt.



Leitbild für den Weg zur digital vernetzten Wertschöpfung im Jahr 2030

Die deutsche Industrie soll wettbewerbsstärker, resilienter und nachhaltiger werden. Das ist der Anspruch, den die Expertinnen und Experten der Plattform Industrie 4.0 in ihrem gemeinsamen Leitbild für das Jahr 2030 verankert haben. Damit dieses Zielbild realisiert werden kann, konzentrieren sie ihre Aktivitäten im Rahmen der drei zentralen Handlungsfelder: Interoperabilität, Souveränität und Nachhaltigkeit. In ihrem Zusammenwirken sollen sie es ermöglichen, die nächste Stufe der Industrie 4.0 zu erreichen.

Interoperabilität



- + Standards und Integration
- + einheitlicher Rechtsrahmen
- + dezentrale Systeme und künstliche Intelligenz

Die Interoperabilität aller Beteiligten ist für die Gestaltung komplexer, dezentraler Datenökosysteme notwendig. Um eine unternehmens- und branchenübergreifende Vernetzung zu gewährleisten, ist ein hohes Maß an Interoperabilität erforderlich, zu der alle Partner gleichermaßen verpflichtet sind und beitragen.

Dafür notwendig sind

- Standards und Integration,
- ein einheitlicher Rechtsrahmen sowie
- dezentrale Systeme und künstliche Intelligenz.

Souveränität



- + digitale Infrastruktur
- + Sicherheit
- + Technologieentwicklung

Souveränität als Leitgedanke betont die Freiheit aller Akteuren und Akteure am Markt (Unternehmen, Mitarbeitende, Wissenschaft, Einzelpersonen), selbstbestimmte, unabhängige Entscheidungen zu treffen und im fairen Wettbewerb miteinander zu agieren – von der Definition und Gestaltung des individuellen Geschäftsmodells bis zur Kaufentscheidung des Einzelnen innerhalb der Industrie 4.0-Datenökosysteme.

Souveränität erfordert

- eine offene digitale Infrastruktur für alle,
- Datenschutz, IT- und Informationssicherheit und
- technologie neutrale Forschung, Entwicklung und Innovation.



Oliver Koeth

Chief Technology Officer DACH Region
NTT DATA

„Datensicherheit ist ein wichtiger Faktor für uns und Datenräume sollen beides ermöglichen: Datenschutz auf der einen Seite, aber auch Zusammenarbeit auf der anderen. Das versprechen wir uns von Manufacturing-X.“

Oliver Koeth, Chief Technology Officer
DACH Region NTT DATA

Nachhaltigkeit



-  gute Arbeit und Bildung
-  Eindämmung des Klimawandels und Kreislaufwirtschaft
-  soziale Teilhabe

Die wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit ist ein Grundpfeiler unserer gesellschaftlichen Werte. Zum einen fließen diese Überlegungen in die Industrie 4.0 ein, zum anderen fördert Industrie 4.0 substanzielle Fortschritte bei der Nachhaltigkeit.

Zentrale Aspekte der Nachhaltigkeit in den Datenökosystemen der Zukunft sind

- gute Arbeit und Bildung,
- Eindämmung des Klimawandels und Aufbau von Kreislaufwirtschaft sowie
- gesellschaftliche Teilhabe.

Drei Ziele für die digital vernetzte Wertschöpfung: Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit

Die Plattform Industrie 4.0 hat die Ambition, ihre Vorreiterrolle in der Digitalisierung zu nutzen, um flexible und weltweit vernetzte Wertschöpfungssysteme mit globalen Datenökosystemen zu etablieren. Diese sollen für Unternehmen und Wirtschaft Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit garantieren. Industrie 4.0 ist nicht wegzudenken, wenn wir als Gesellschaft in Deutschland und Europa unsere Lebensqualität durch die Möglichkeiten der digitalen Transformation steigern und unseren Wohlstand sichern wollen.

Wettbewerbsstärke, Resilienz und Nachhaltigkeit sind komplexe Herausforderungen, die nicht durch ein einzelnes Unternehmen gelöst werden. Stattdessen braucht es Kooperation über Unternehmens-, Sektor- und Ländergrenzen hinaus. Die drei Ziele können nur in enger Zusammenarbeit und übergreifendem Dialog zwischen den Akteurinnen und Akteuren der Plattform Industrie 4.0 sowie den zugehörigen Communitys und Förderprojekten erreicht werden. Die Plattform Industrie 4.0 bildet dazu den Raum für alle, die am Datenraum Industrie 4.0 interessiert sind und diesen mitgestalten möchten.

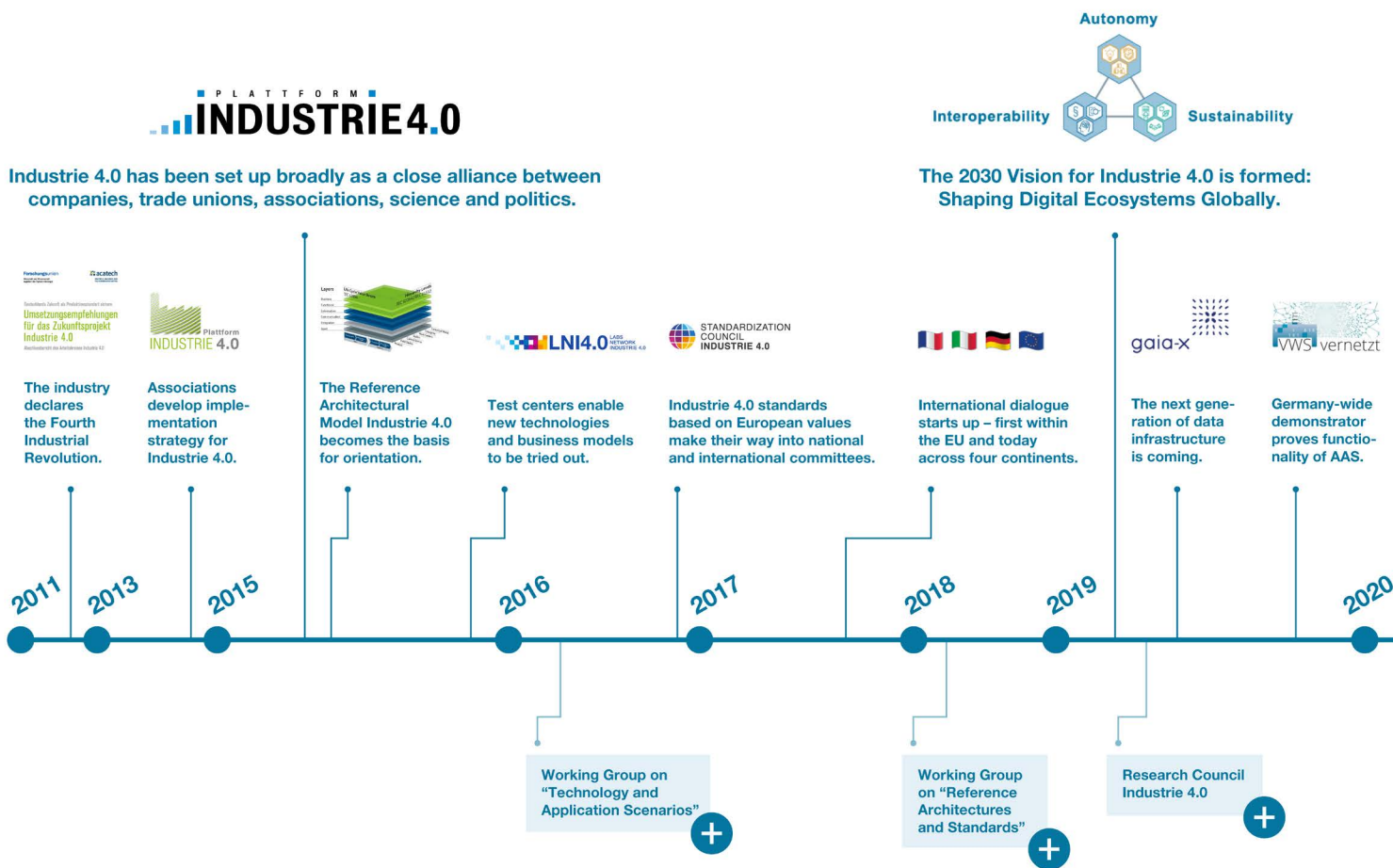
Wir laden Sie herzlich dazu ein, mit uns gemeinsam die Entwicklung von Datenökosystemen voranzutreiben und so gemeinschaftlich eine resilientere, nachhaltigere und wettbewerbsfähigere Wirtschaft zu schaffen.



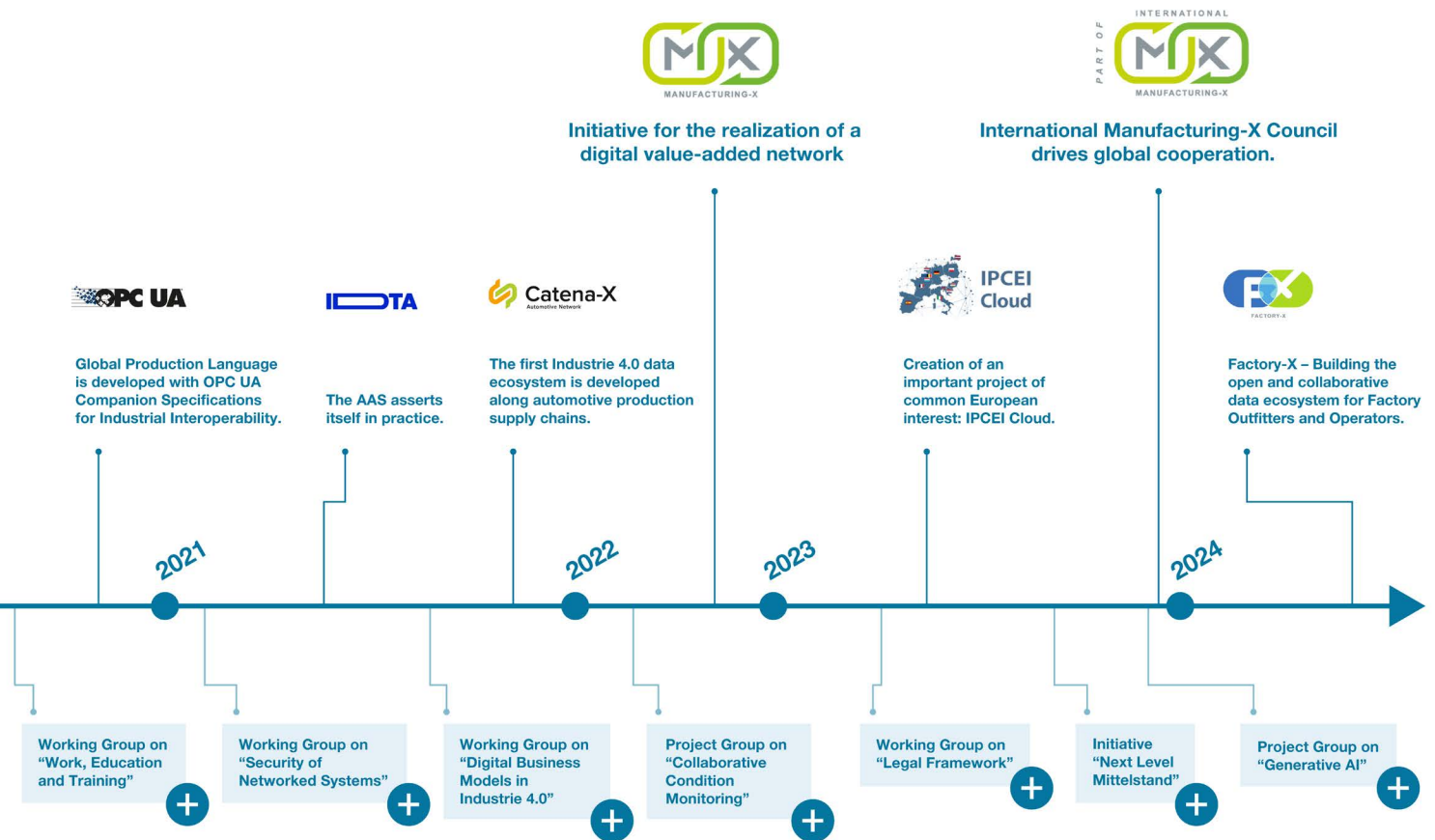
Die vierte industrielle Revolution und „Industrie 5.0“ – eine Kritik

Der Forschungsbeirat Industrie 4.0 und die Plattform Industrie 4.0 haben eine gemeinsame Stellungnahme zum Umgang mit dem Begriff „Industrie 5.0“ herausgegeben.

Der Weg zu globalen Datenökosystemen



Die Plattform Industrie 4.0 versteht sich als Dreh- und Angelpunkt der Industrie 4.0-Community. Sie bietet den Raum, schnell Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen, innovative Fragestellungen zu diskutieren und entsprechende Strukturen aufzusetzen. Die etablierten Prozesse der Plattform Industrie 4.0, als Netzwerk der Netzwerke und Think-Tank, ermöglichen es, einen branchenübergreifenden und vorwettbewerblichen Dialog zu führen.



Zudem nutzt die Plattform Industrie 4.0 ihr breites internationales Partnernetzwerk, um die Initiative Manufacturing-X international zu diskutieren und notwendige Standardisierungsaktivitäten global voranzutreiben.



Der *Leaders' Dialogue* auf der Hannover Messe – ein Rückblick

Scaling. Together. International. Unter diesem Motto kamen am 23. April 2024 über 350 Gäste auf der Hannover Messe zusammen. Sie erlebten ein hochkarätiges Panel im Austausch zur praktischen Umsetzung von industriellen Daten-ökosystemen und der internationalen Initiative *Manufacturing-X*. Darunter waren Bundesminister Dr. Robert Habeck, Staatssekretärin Prof. Dr. Sabine Döring und die österreichische Bundesministerin Leonore Gewessler.





Interoperabilität

Für die Industrie ist ein hohes Maß an Interoperabilität entscheidend. Erst, wenn das erreicht ist, können Systeme, Geräte oder Anwendungen autonom kommunizieren und sich vernetzen – auch über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg. Basis dafür bildet ein einheitlicher Rahmen, zu dem sich alle Partner eines Datenökosystems bekennen. Offene und gemeinsame Standards, rechtliche Rahmenbedingungen und die Entwicklung von dezentralen Systemen und Datenräumen sind maßgebende Themen für die Arbeit der Plattform Industrie 4.0.

Standards und Integration

Die Schlüssel für domänenübergreifende Interoperabilität sind einheitliche, offene Standards. Die Grundlagen dafür entwickelt die *Arbeitsgruppe Referenzarchitekturen und Standards* gemeinsam mit ihren Partnern. Sie trägt ihre Impulse in die internationalen Standardisierungsprozesse. Neben branchenübergreifenden Referenzarchitekturen sind die Spezifikationen der *Asset Administration Shell* (AAS) zentrale Basis für interoperable Schnittstellen zwischen Wertschöpfungspartnern.

Ergebnisse & Ausblick

Einer der bedeutendsten Erfolge der Plattform Industrie 4.0 ist die Initiierung und Entwicklung der AAS. Die AAS ist die Umsetzung des Digitalen Zwillings in der Industrie 4.0 und der genormte Datenstecker zwischen industriellen Wertschöpfungspartnern. Ein guter und übersichtlicher Einstiegspunkt für AAS-Publikationen bietet der *AAS-Reading Guide*, der jährlich aktualisiert wird.

Ein zentraler Baustein für die Anwendung der AAS in der Praxis ist die *Industrial Digital Twin Association (IDTA e. V.)*. Der 2020 gegründete Verein ist enger Partner der Plattform Industrie 4.0. Die IDTA hat sich mit 113 Mitgliedsunternehmen (13 Nationen) aus Maschinen- und Anlagenbau, Elektroindustrie und IT-Ausrüstern zur zentralen Institution etabliert. Sie führen den Entwicklungs- und Reifeprozess der AAS weiter – etwa mit Qualifizierungsangeboten und Teilmodell-Weiterentwicklungen. Kontinuierlich arbeitet die IDTA an neuen *AAS-Spezifikationen* und publiziert Arbeiten zur AAS. Aktuelle Ergebnisse und Themen sind zu finden auf der Open-Source-Plattform *Github* sowie auf der *Webseite der IDTA*.

In den letzten Jahren hat die AAS-Community alle Grundlagen geschaffen, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen: Die AAS soll flächendeckend kommerziell im Regelbetrieb angewandt werden. Erste Praxisimplementierungen zeigen vielversprechende Fortschritte. Der *Solutions Hub* der IDTA gibt hier einen umfassenden Überblick über Software, Produkte, Dienstleistungen und Demo-Fabriken, die mit der AAS verbunden sind.

Auch die *Arbeitsgruppe Referenzarchitekturen und Standards* legt ihren Fokus nun verstärkt auf die Initiierung und Koordination von weiteren Umsetzungs-, Spezifizierungs-, Verbund- und Forschungsprojekten: Sie gleicht Technologien mit den bestehenden Referenzarchitektur-Modellen für Industrie 4.0 ab. Die *Unterarbeitsgruppe Umsetzungsprojekte* beobachtet und vernetzt AAS-Projekte und Use Cases. Bei allen Tätigkeiten berücksichtigt die AG die Identifikation von Standardisierungslücken und setzt Impulse in internationalen Standardisierungsgremien.

Zudem beschreibt sie Datenräume für Industrie 4.0-Anwendungsdomänen – unter Berücksichtigung von Open-Source-Technologien und der Schnittstellen zur AAS. Hier wurde im letzten Jahr der *AAS Dataspace for Everybody* geschaffen. Dieser ist eine Pilotumgebung für verwaltungsschalenbasierte Datenräume, welche kontinuierlich weiterentwickelt wird. Unternehmen können somit einfach eigene Datenräume ausprobieren und Softwarekomponenten sowie Anwendungen für verwaltungsschalenbasierte Datenräume testen. Die Arbeitsgruppe arbeitet auch im Unterausschuss der *ISO/IEC JTC 1/SC 38* mit, der Standards für Datenräume definiert, um eine sichere und effiziente Datenfreigabe zwischen verschiedenen Organisationen zu fördern. Dies umfasst die Definition von Konzepten und Eigenschaften, die Sicherstellung von Vertrauen und die Förderung von Interoperabilität und Datensouveränität.

In Bezug auf die internationale Standardisierung von Datenräumen sind die Aktivitäten in *JTC 1/SC 38* von großer Bedeutung. Dort soll das *Dataspace Protocol* auf Basis der *IDSA-Konzepte* international festgelegt werden. Auch wurde in Bezug auf den *Data Act der EU, Kapitel „Interoperability“, Artikel 33ff*, ein Standardisierungs-Request gestartet, der die Interoperabilität zwischen Nutzerinnen und Nutzern von Datenräumen sicherstellen soll. *JTC 1/SC 38* ist hier involviert. Die *Manufacturing-X-Community* ist eingeladen und aufgefordert, sich an diesen Aktivitäten zu beteiligen, um international nicht den Anschluss zu verlieren.

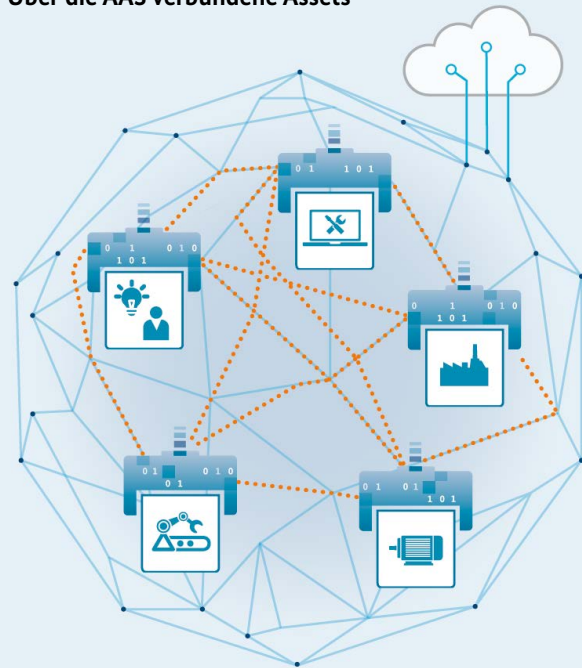
Asset Administration Shell in der IEC-Normenreihe veröffentlicht

Die *Norm IEC 63278-1 ED1 Asset Administration Shell for industrial applications – Part 1: Administration Shell structure* wurde am 14. Dezember 2023 veröffentlicht. Sie befasst sich mit der Struktur einer standardisierten digitalen Repräsentation eines Assets (AAS). Die folgenden Erweiterungen zur IEC 63278 sind in Arbeit und befassen sich mit den Themenschwerpunkten:

- Information meta model
- Security provisions for AAS
- Use cases and modelling examples
- Interfaces

Für alle Erweiterungen sind die *Committee Drafts (CD)* in Vorbereitung.

Über die AAS verbundene Assets



© Plattform Industrie 4.0 / Anna Salari, AAS-Modell © ZVEI SG

Rechtliche Rahmenbedingungen

Rechtssicherheit ist die Basis für Innovationen und funktionierende Geschäftsmodelle. Die fortschreitende Digitalisierung bietet Unternehmen eine Chance, stellt aber insbesondere mittelständische Unternehmen vor große juristische Herausforderungen: So werden Prozesse in der Produktion kontinuierlich optimiert und digitalisiert. Doch werden diese Veränderungen von der aktuellen Rechtsordnung noch getragen oder hindern rechtliche Unklarheiten die Umsetzung der Industrie 4.0? Welche Hürden bestehen bei der Vertragsfindung, beim kartellrechtlichen Verhalten, bei der Datennutzung und Haftung für Unternehmen im Industrie 4.0-Kontext? Die Arbeitsgruppe Rechtliche Rahmenbedingungen zeigt auf, wo das deutsche und europäische Recht stehen, identifiziert Änderungsbedarfe und formuliert Handlungsempfehlungen.

Ergebnisse

Der heutige Rechtsrahmen muss an die Bedingungen digitalisierter Geschäftsprozesse angepasst werden. Nicht immer gelingt es jedoch, eine widerspruchsfreie, präzise

und klar verständliche Lösung für alle Akteure zu finden. So führt die EU-Digitalstrategie zu Unsicherheiten aufseiten der Unternehmen. Zudem hemmt die angestrebte Förderung der Digitalisierung durch Regulierung unter Umständen Innovationsprozesse. In ihrer **Publikation zur neuen Produkthaftungsrichtlinie der EU** appelliert die Arbeitsgruppe Rechtliche Rahmenbedingungen an die politischen Entscheidungsträger für eine ausgewogene Regulierung und verschafft sich auf höchster Ebene Gehör. Die Arbeitsgruppe beleuchtet systematisch Felder der Industrie 4.0 und identifiziert Themen, die rechtlich bewertet werden müssen. So entwickelte die Arbeitsgruppe die rechtliche Dimension von übergreifenden Themen in Industrie 4.0, die in Publikationen und Web-Seminaren der Plattform Industrie 4.0 behandelt wurden: rechtliche Grundlagen von lebenslanger Weiterbildung, rechtliche Aspekte des *Industrial Metaverse*, rechtliche Hürden und Chancen bei der Einführung von *KI* in Unternehmen sowie rechtliche Grundlagen des Datenteilens beim Aufbau von Datenräumen anhand des *Use Cases Collaborative Condition Monitoring*. Dabei kommt dem Austausch mit Politik und Gesetzgebern eine herausragende Bedeutung zu.

Ausblick

Weiterhin legt die Arbeitsgruppe einen Fokus auf die gesetzgeberischen Bestrebungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der EU und ihre Umsetzung in Deutschland. Insbesondere werden weiterhin der *Data Act* in seiner Auswirkung auf die Datennutzung entlang von Liefer- und Produktionsketten analysiert und rechtliche Anforderun-

gen an das Datenteilen in Datenräumen formuliert. Haftungsrechtliche Fragestellungen ergeben sich aus dem *AI Act* und werden mit Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft und Politik behandelt. Aktuelle Regulierungen zur Cyber-Sicherheit, insbesondere der *Cyber Resilience Act* der EU, werden für Industrieunternehmen analysiert und praktische Handreichungen erstellt, um *Compliance* zu erleichtern.

AG-Vorstellung: Referenzarchitekturen und Standards

Leitung: Kai Garrels, ABB STOTZ-KONTAKT GmbH



In der Industrie verschwimmen Grenzen und Anlagen. Maschinen und Produkte kommunizieren autonom in komplexen, vernetzten Datenökosystemen. Diese müssen allen Akteurinnen und Akteuren offenstehen, um faire Märkte zu gewährleisten. Dies erfordert domänenübergreifende Interoperabilität, basierend auf offenen Standards, die Hard- und Software, Branchen und den Produktlebenszyklus berücksichtigen, um Interoperabilität zu ermöglichen. Die *Arbeitsgruppe Referenzarchitekturen und Standards* leistet hierzu einen Beitrag über ihre aktuellen Themenschwerpunkte:

- **Implementierungsprojekte:** Transparenz bei Industrie 4.0-Implementierungsprojekten fördert den Austausch und die Diskussion von Fortschritten, Methoden und Ergebnissen unter Verwendung der *Asset Administration Shell (AAS)*. So wird ein Umfeld geschaffen, in dem Beteiligte bestehende Implementierungen verstehen, von ihnen lernen und die Zusammenarbeit bei der digitalen Transformation der Industrie verbessern können.

- **Semantik und Interaktion:** Im Kontext der AAS fokussieren sich die Aktivitäten auf die Förderung eines präzisen und effizienten Datenaustauschs sowie Dateninterpretation, z. B. durch *Semantic-Matching*-Techniken, um die Integration und Interaktion von Digitalen Zwillingen zu optimieren und eine intelligentere digitale Infrastruktur für Industrie 4.0-Datenökosysteme zu schaffen.
- **Technische Aspekte der Regulierung:** Für aktuelle Themen der Regulierung, wie den *EU-Data Act* oder den digitalen Produktpass, werden technische Leitlinien und Rahmenwerke entwickelt. Dies hilft, die Anforderungen zu erfüllen und technologische Fortschritte mit rechtlichen Rahmenbedingungen zu harmonisieren, um sichere und effiziente Industriepraktiken zu ermöglichen.
- **Systemarchitekturen:** Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Rahmenwerken und experimentellen Umgebungen zur Diskussion und Bewertung von Systemarchitekturen. Ein aktuelles Thema ist z. B. der *Dataspace for Everybody*.

Aktuelle Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe:



**Asset Administration Shell –
Discovery in an Industrie 4.0
System Environment**

April 2024 | Diskussionspapier



The AAS Dataspace for Everybody

November 2023 | Positionspapier

AG-Vorstellung: Rechtliche Rahmenbedingungen

Leitung: Dr. Hans-Jürgen Schlinkert, thyssenkrupp



Um das Leitbild der Plattform Industrie 4.0 zu verwirklichen, ist der Einsatz der Arbeitsgruppe Rechtliche Rahmenbedingungen in all seinen drei Kernbereichen Interoperabilität, Souveränität und Nachhaltigkeit gefragt. Ein verlässlicher regulatorischer Rahmen ist essenziell für das Funktionieren digitaler Datenökosysteme, denn viele Unternehmen spüren Unsicherheiten bei den rechtlichen Bedingungen von Industrie 4.0.

Der Beitrag der *Arbeitsgruppe Rechtliche Rahmenbedingungen*:

- **Interoperabilität:** Wir schätzen neue Technologien juristisch ein, geben konkrete Handlungsempfehlungen und begleiten automatisierte Geschäftsprozesse im Pilotprojekt *Recht-Testbed*.
- **Souveränität:** Wir schaffen Vertrauen innerhalb der Industrie 4.0-Datenökosysteme durch mehr Rechtssicherheit – für faire Wettbewerbsbedingungen.
- **Nachhaltigkeit:** Wir begleiten den gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess mit dem Ziel einer ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Dabei agiert die Arbeitsgruppe als Enabler und juristischer Sparringspartner für Innovatoren und begleitet digitale Geschäftsmodelle rechtssicher. Die Arbeitsgruppe setzt sich für nachhaltige juristische Lösungen ein, erarbeitet ausgewogene Ansätze für eine moderne Regulatorik und wirbt dafür bei Politik und weiteren Stakeholdergruppen.

Aktuelle Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe:



Praxisbeispiel zur Einführung von KI in Unternehmen

März 2024 | Web-Seminar
(gemeinsam mit der *Arbeitsgruppe Arbeit, Aus- und Weiterbildung*)



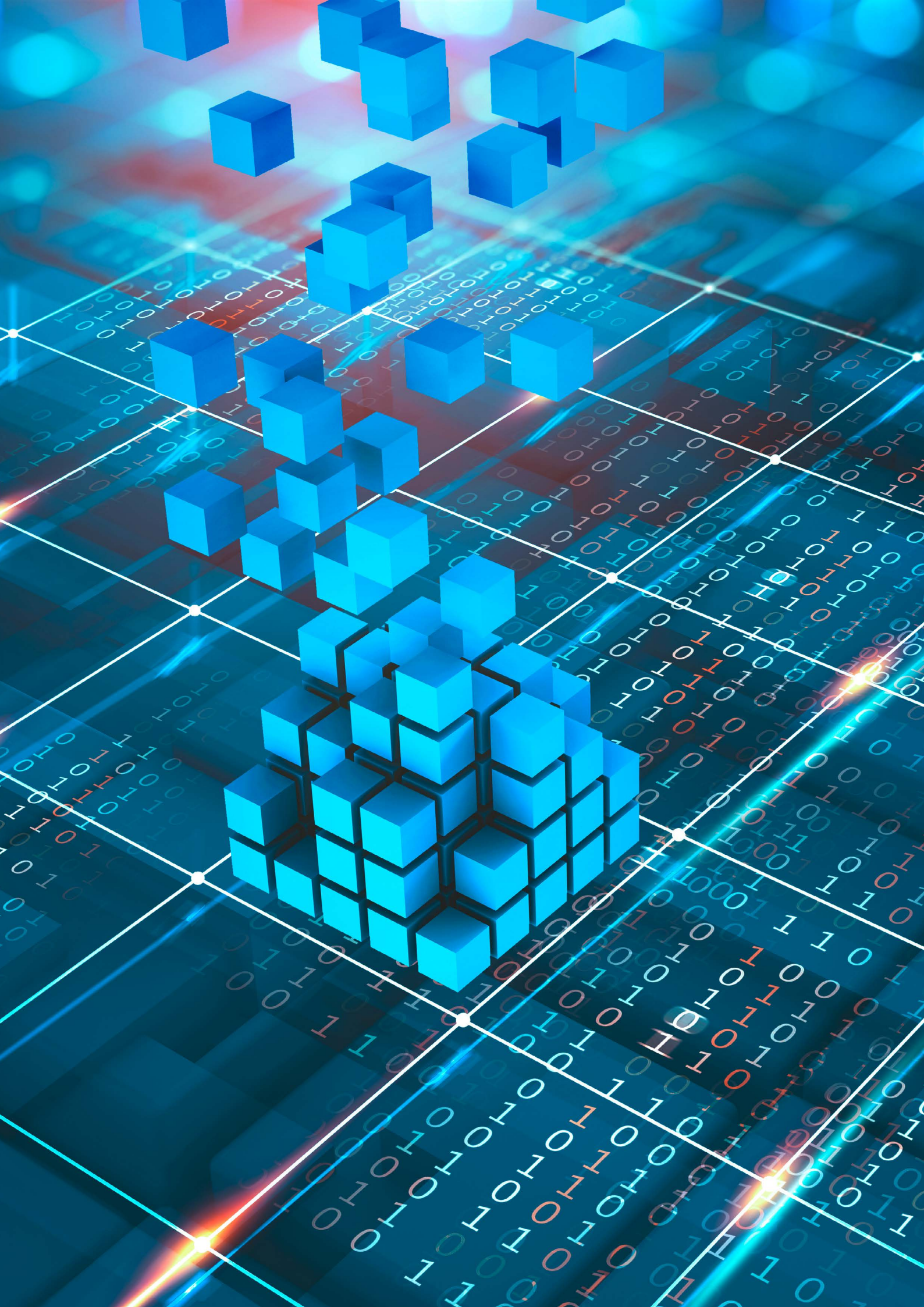
Weiterbildung im Beruf: Eine Herausforderung in der digitalisierten Arbeitswelt

Februar 2024 | Impulspapier
(gemeinsam mit der *Arbeitsgruppe Arbeit, Aus- und Weiterbildung*)



Positionspapier zum Entwurf der Europäischen Kommission für eine neue Produkthaftungsrichtlinie

Dezember 2023 | Positionspapier



Souveränität

Souveränität ist die Freiheit aller Akteurinnen und Akteure am Markt, selbstbestimmte, unabhängige Entscheidungen zu treffen und im fairen Wettbewerb zu agieren. Dies ist ein Grundwert unseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells, den es auch in den zukünftigen Industrie 4.0-Datenökosystemen zu wahren gilt. Deshalb unterstützt die Plattform Industrie 4.0 den Aufbau einer souveränen digitalen Infrastruktur für Europa, belastbare Sicherheitslösungen für die Industrie sowie die offene Technologieentwicklung.

Digitale Infrastruktur

Die Akteurinnen und Akteure streben an, den Datenraum Industrie 4.0 zu schaffen und die umfassende Transformation zu einer digital vernetzten Industrie voranzutreiben. Mit *Manufacturing-X*¹ haben Wirtschaft, Politik und Wissenschaft hierfür eine gemeinsame Initiative gestartet. Unternehmen sollen dabei als souveräne Akteure handeln und Daten über die gesamte Fertigungs- und Lieferkette souverän und gemeinsam nutzen können.

Der Aufbau einer völlig neuartigen dezentralen und offenen digitalen Infrastruktur für die fortschrittliche Nutzung von Datenverarbeitungsressourcen von der Cloud bis zur Edge wird besonders durch das *IPCEI-CIS* und die daraus hervorgegangene *8ra-Initiative* vorangetrieben. Diese dezentrale Infrastruktur wird die flexible, faire Wahl von Anbietern ermöglichen und wird so innovative datengetriebene Geschäftsmodelle, z. B. im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und IIoT auf Basis europäischer Werte, ermöglichen.

Ergebnisse

Anschließend an die Plattforminitiative *Gaia-X*, die die nächste Generation einer europäischen Dateninfrastruktur anstrebt, arbeiten der von der Wirtschaft getragene Verein *Gaia-X AISBL* und das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Projekt *Gaia-X Federation Services (GXFS)* zusammen. Ihr Ziel ist es, eine Föderation von Datenräumen mit einheitlicher Architektur und grundlegenden Services zu ermöglichen. Diesem Ziel sind sie mit den Veröffentlichungen des *Architecture Document R 24.04* und der *Toolbox der Federation Services* nähergekommen.

Im Rahmen von *Manufacturing-X* laufen bereits 15 Projekte. In den Projekten werden Datenräume für unter-

schiedliche Branchen aufgebaut, etwa für die Luftfahrt und im Gesundheits- und Verkehrssektor. Obwohl die Datenräume teilweise sehr spezifische Anforderungen haben, sollen sie für teilnehmende Organisationen zugänglich sein. Das wird sichergestellt, indem Anforderungen an grundlegende *Building Blocks* (Bausteine) wie dem Identitätsmanagement gemeinsam definiert und abgestimmt werden. Damit unterstützen die Projekte u. a. branchenübergreifende Anwendungsfälle – beispielsweise der fertigen Industrie gemeinsam mit der Logistik. Außerdem verringern sie die Hürden, an den Anwendungsfällen teilzunehmen, da eine bestehende Akkreditierung für einen Datenraum im besten Fall nur noch erweitert werden muss. Auf Basis dieser Zielstellung wurde eine projektübergreifende *Governance* in *Manufacturing-X* etabliert. Diese besteht aus dem *Manufacturing-X Council Germany* und dem *Manufacturing-X Guidance Board*, in dem an übergreifenden Ansätzen in thematischen Gruppen gearbeitet wird. Die internationale Abstimmung sichert das *International Manufacturing-X Council*.

Ausblick

Bei *Gaia-X* befinden sich die *Gaia-X Digital Clearing Houses (GXDCH)* im Aufbau. Die bisher vier *Clearingstellen* von *Gaia-X* sind Ausführungsknoten, die die *Gaia-X*-Konformität von Teilnehmenden überprüfen und so den Aufbau von *Gaia-X*-konformen Datenräumen ermöglichen.

Das Projektteam der *Cross Federation Services Components (XFSC)* wird den Aufbau der Community mit Transfermaßnahmen begleiten, um den *Gaia-X*-Förderprojekten sowie anderen Interessierten Möglichkeiten zum Austausch und Basisangebote zur Hilfestellung zu bieten. Es wird angestrebt, die erarbeiteten *XFSC-Komponenten* in konkreten Szenarien zu erproben und so die Orchestrierung von Services zu verbessern.

Sicherheit

Ergebnisse

Die *Arbeitsgruppe Sicherheit vernetzter Systeme* hat in Kooperation mit der japanischen *Robot Revolution & Industrial IoT Initiative (RRI)* das *Whitepaper IIoT Value Chain Security – Trustworthiness of Data* erarbeitet. Basierend auf den vorherigen Arbeiten zur organisatorischen und

1 Mehr Informationen zum aktuellen Stand finden Sie auf Seite 5.

produktbezogenen Vertrauenswürdigkeit wurden darin die Aspekte der Vertrauenswürdigkeit von Daten in Wertschöpfungsnetzwerken untersucht, die mehrere heterogene Liefer- und Wertschöpfungsketten umfassen.

Die Plattform Industrie 4.0 hat zusammen mit Korea daran gearbeitet, die Sicherheit während des gesamten Lebenszyklus von Produkten zu gewährleisten. Dafür haben sie austauschbare Kryptoalgorithmen entwickelt, die je nach Bedarf eingesetzt werden können, um den Schutz zu verbessern. Dafür wurde ein Use Case zur sicheren Fernüberwachung und zum sicheren Betrieb von Werkzeugmaschinen in intelligenten Fabriken aufgesetzt. Der Anwendungsfall zielte insbesondere auf die Wiederaufnahme des sicheren Betriebs aus der Ferne nach einem Notstopp ab und berücksichtigte die Anforderungen zur *Post-Quantum-Sicherheit*. Die erfolgreichen Projektergebnisse wurden auf der Hannover Messe 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Von Beginn an arbeitet die Arbeitsgruppe an der Entwicklung der sicheren *Asset Administration Shell (AAS)* mit. Diese kann Daten aus dem Betrieb des Assets in Teilmodellen bereitstellen und nutzt dazu als Basis die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC). Auf geschützte Daten innerhalb der AAS kann somit nur nach überprüfbarer Verifizierung des Anfragenden (Authentifizierung), Genehmigung (Autorisierung) und Zustimmung zu den gespeicherten Nutzungsbedingungen zugegriffen werden. Nach der Demonstration des grundlegenden Ansatzes wurden die Arbeiten

weiter vertieft und in der Publikation *Durchsetzung von Nutzungsbedingungen auf Basis der Verwaltungsschale* vorgestellt. Der Kern des Ansatzes besteht darin, dass die Einhaltung der Nutzungsbedingungen durch aktive Verwaltungsschalen (AAS Typ 2 und 3) sichergestellt wird. Diese Verwaltungsschalen sind in einer hierarchischen Struktur organisiert und überprüfen die Zugriffsrechte einer anfragenden Partei auf Verwaltungsschalen, die weiter unten in der Hierarchie liegen. Auf Basis dieser Prüfung wird entschieden, ob der Zugriff gewährt oder verweigert wird.

Ausblick

Die Arbeitsgruppe widmet sich weiter dem sicheren multilateralen Datenaustausch auf der Basis der AAS, den Vertrauensinfrastrukturen für den *DPP4.0*, der *eIDAS2.0-Verordnung* sowie *KI für Zero Trust*. Die Expertinnen und Experten arbeiten an einem Positionspapier zu *eIDAS2.0* und dessen möglicher Verwendung in der Industrie sowie an einem Diskussionspapier zur Evaluation des *Zero-Trust*-Ansatzes und der Verwendung von Künstlicher Intelligenz.

Schließlich ist es das Ziel der Arbeitsgruppe, die internationalen Kooperationen mit Japan und Korea weiter zu vertiefen. Die Arbeiten an einem Diskussionspapier gemeinsam mit der *RRI* wurden aufgenommen und die Entwicklung neuer Themen für die Kooperation mit Korea werden unterstützt.



AG-Vorstellung: Sicherheit vernetzter Systeme

Leitung: Michael Jochem, Robert Bosch GmbH



In der Industrie 4.0 entstehen bei der Herstellung von Produkten und über den gesamten Lebenszyklus hinweg kontinuierlich Daten, die verarbeitet und/oder gespeichert werden.

Um Geschäftsprozesse und Services aufrechtzuerhalten, ist ein angemessener Schutz der Daten, zum Beispiel vor Veränderung, Verlust oder unerlaubtem Zugriff, von großer Bedeutung. Datenschutz, IT- und Informationssicherheit stellen daher einen fest etablierten industriellen und gesellschaftlichen Wert dar. Sie sind eine Grundvoraussetzung für die Kooperation innerhalb digitaler Datenökosysteme und schaffen die Basis für weltweites Vertrauen in die Industrie 4.0.

Sicherheit wird daher als Ermöglicher und inhärenter Bestandteil von Industrie 4.0 über den kompletten Lebenszyklus von Wertschöpfungsnetzwerken gesehen. In der Plattform Industrie 4.0 macht sich die Arbeitsgruppe Sicherheit vernetzter Systeme für eine Verankerung von IT-Sicherheit im Bewusstsein der Verantwortlichen und in internationalen Standards stark.

Der Beitrag der *Arbeitsgruppe Sicherheit vernetzter Systeme*:

- Wir erstellen grundlegende Konzepte, Handlungsempfehlungen und konkrete Anwendungsbeispiele, um eine vertrauenswürdige und sichere Industrie 4.0 zu entwerfen. Dabei stehen die Sicherheitskonzepte für die *Asset Administration Shell* und deren Ökosystem im Mittelpunkt der Diskussion.
- Wir entwickeln diese Ansätze im Dialog konsensfähig weiter, indem wir kontinuierlich mit Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten.

Aktuelle Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe:



IIot Value Chain Security – Trustworthiness of Data

April 2024 | Joint Paper



Zero Trust in der Industrie 4.0 – Perspektiven durch den Einsatz von Machine Learning

April 2024 | Impulspapier



Durchsetzung von Nutzungsbedingungen auf Basis der Verwaltungsschale

April 2024 | Diskussionspapier

Technologie- und Anwendungsszenarien

Industrie 4.0 steht für ständigen Wandel. Technologien und Themen entwickeln sich weiter, neue Trends entstehen. Wer eine neue Entwicklung verschläft, gerät schnell ins Hintertreffen. Deshalb müssen die Veränderungen kontinuierlich beobachtet und bewertet werden.

Die *Arbeitsgruppe Technologie- und Anwendungsszenarien* wirft einen Blick in die Zukunft der Plattform Industrie 4.0. Sie entwickelt Szenarien, die abstrakte Begriffe und große Ideen greifbar machen. Sie erkundet neue Themen im Dialog mit externen Communities und bewertet sie hinsichtlich ihrer Relevanz für die Arbeit der Plattform. Querschnittsthemen werden von dieser Arbeitsgruppe koordiniert.

Die Arbeitsgruppe ist ein Netzwerk von Expertinnen und Experten mit tiefem technischen Wissen über Industrie 4.0 und Interesse an der Arbeit an zukünftigen Trends und Themen. Sie besteht aus etwa 30 Mitgliedern mit unterschiedlichem Hintergrund, darunter Vertreterinnen und Vertreter von Großunternehmen, KMU, Start-ups und aus der Wissenschaft. Die Zusammenarbeit findet sowohl persönlich als auch in regelmäßigen Online-Sitzungen statt.

Ergebnisse

Ein wichtiges Ziel der Plattform Industrie 4.0 besteht darin, durch die Weiterentwicklung von Anwendungs- und Technologieszenarien die technologische Führungsrolle in der industriellen Wertschöpfung zu erhalten und auszubauen. Die Anwendungsszenarien für Industrie 4.0 wurden seit Bestehen der Arbeitsgruppe aktualisiert und mit Praxisbeispielen konkretisiert. Dabei wurden die Technologieszenarien zu 5G und Künstlicher Intelligenz stetig erweitert.

Szenario: Wertorientiertes, nachhaltiges und kontinuierliches Engineering in vernetzten Ökosystemen

Mit diesem neuen Anwendungsszenario blickt die Arbeitsgruppe fünf bis zehn Jahre in die Zukunft. Es baut auf bestehenden Szenarien auf und erweitert die rein industrielle Sichtweise um die Betrachtung bereichsübergreifender Wertschöpfungssysteme. Unter „wertorientiertem,

nachhaltigem und kontinuierlichem Engineering in vernetzten Ökosystemen“ verstehen wir:

- Betrachtung der „Vollkosten“ über den Lebenszyklus; Zielorientierung (*True-Cost-/True-Value-Ansatz*)
- fraktales, dezentrales Engineering über den gesamten Lebenszyklus und in Kreislaufwirtschaften
- phasenübergreifendes und kontinuierliches Engineering im Lebenszyklus (in Produktions-, Produkt- und Geschäftsmodellen)
- Einbeziehung der Transformation der Arbeit in Industrie 4.0 als wichtiger Faktor
- Sicherstellung einer breiten Nutzbarkeit durch Einbindung aller Prozessbeteiligten (nicht nur Fachleute)
- Fokussierung des Engineerings nicht mehr auf Funktionalität, sondern mit Blick auf Werte und das Gemeinwohl

All diese Faktoren sind Teil eines innovativen, ganzheitlichen Entwicklungsprozesses. Er umfasst Software-Tools (Anforderungen), die Nutzung von Datenquellen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, um eine zunehmende Widerstandsfähigkeit zu erreichen.

Szenario: Nutzung der Vorteile der KI ohne Akzeptanzverlust

Der Einsatz von *Künstlicher Intelligenz (KI)* im industriellen Umfeld ist ein weiterer Schritt, um Geschäftsmodelle zu überdenken und Prozesse zu optimieren. Der Vorteil von KI bei der Anpassung von Maschinen und Anlagen an ihre spezifische Nutzung im Betrieb kann jedoch nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn die beteiligten Menschen diese Veränderungen akzeptieren und annehmen.

Durch ein methodisches Vorgehen und die Nutzung des Überraschungseffekts als Maß für die Akzeptanz sollen Hersteller und Anwenderinnen und Anwender in die Lage versetzt werden, die Funktionalität und Effektivität von KI-basierten Maschinen und Systemen in Verbindung mit dem Menschen und seinem Umfeld zu organisieren, zu bewerten und zu beurteilen. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, entsprechende Handlungsempfehlungen zu entwickeln.

AG-Vorstellung: Technologie- und Anwendungsszenarien

Leitung: Johannes Kalhoff, Phoenix Contact GmbH

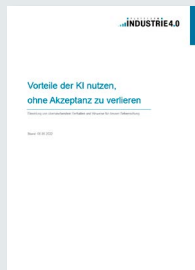


Damit innerhalb der Industrie 4.0 Souveränität existieren kann, braucht es technologieoffene Forschung, Entwicklung und Innovationen in den Kernbereichen der digitalen industriellen Wertschöpfung. Interoperabilität ermöglicht hierfür eine umfassende Vernetzung und die Gestaltung dezentraler Systeme und Künstlicher Intelligenz. Die *Arbeitsgruppe Technologie- und Anwendungsszenarien* entwickelt Szenarien der Industrie 4.0 weiter und baut sie aus.

Der Beitrag der *Arbeitsgruppe Technologie- und Anwendungsszenarien*:

- Die Arbeitsgruppe macht – mit aktuell zehn Anwendungs- und zwei Technologieszenarien – die Vision für Industrie 4.0 greifbar. Sie gibt Unternehmen Inspirationen für die Digitalisierung der Produktion.
- Die Arbeitsgruppe bearbeitet neue Themen im Dialog mit externen Communitys und in Zusammenarbeit mit weiteren Arbeitsgruppen der Plattform Industrie 4.0. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind u.a. Künstliche Intelligenz und digitale Standards.

Aktuelle Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe:



Vorteile der KI nutzen, ohne Akzeptanz zu verlieren – Einordnung von überraschendem Verhalten und Hinweise für dessen Beherrschung

Mai 2022 | Veröffentlichung



KI in der Industrie 4.0

Juli 2020 | Wegweiser



Künstliche Intelligenz und Akzeptanz – Ein Wegweiser

April 2021 | Wegweiser



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Arbeitsfeld, mit dem sich die Plattform Industrie 4.0 kontinuierlich und themenübergreifend auseinandersetzt. Gute Arbeit und Bildung, gesellschaftliche Teilhabe sowie Eindämmung des Klimawandels und die Kreislaufwirtschaft – verschiedene Perspektiven sind im Leitbild 2030 verankert. Das ist wichtig, denn ab 2025 sind weite Teile der Fertigungsindustrie aufgrund neuer Vorgaben der EU verpflichtet, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG-Bericht) zu leisten. Wegbereiter hierfür können industrielle Datenökosysteme sein: Daten über Unternehmens-, Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu teilen, kann CO₂-Emissionen reduzieren.

ESG-Berichterstattungspflicht

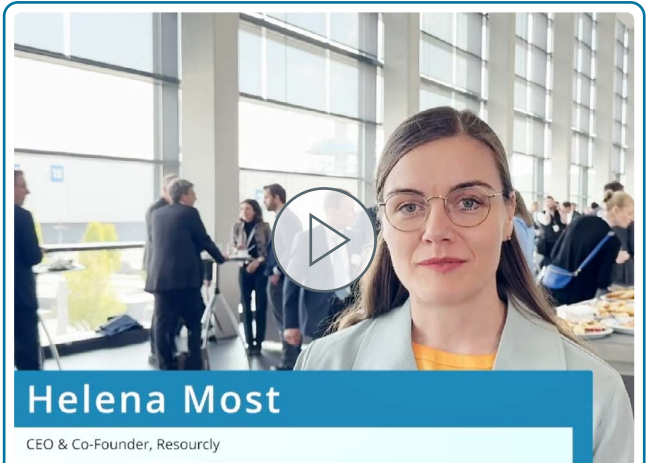
Die Berichterstattungspflicht zu ESG (Environment, Social and Governance) fordert von Unternehmen, Daten ihrer Geschäftstätigkeiten in den drei Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung offenzulegen.

Vor diesem Hintergrund prägten in den vergangenen Monaten vor allem Aktivitäten zur ökologischen Nachhaltigkeit die Plattformarbeit:

- Im Whitepaper Manufacturing-X haben die Plattform-Akteurinnen und -Akteure die Potenziale eines digitalen Datenökosystems für die nachhaltige Produktion herausgearbeitet: Mit dessen Hilfe können Informationen zum Beispiel über den Rohstoffverbrauch oder die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette verfügbar gemacht werden. Das ermöglicht die systematische Reduzierung von CO₂-Emissionen und eine geschlossene Kreislaufwirtschaft.
- Das Labs Network Industrie 4.0 (LNI 4.0), CESMII und die Plattform Industrie 4.0 setzen ihre Arbeiten zum Reporting von CO₂-Emissionen (*Carbon Reporting*) in Lieferketten mit der deutsch-amerikanischen Gemeinschaftspublikation „US-German Digital Product Passport Demonstration“ fort – unter anderem am Beispiel der Batterieproduktion.
- Einen praxisnahen Blick auf Nachhaltigkeit wirft auch die Arbeitsgruppe Digitale Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0: In ihrer interdisziplinär entstandenen Publikation zu Organisationsmodellen für Nachhaltigkeitsstrategien gibt sie insbesondere mittelständischen Unternehmen konkrete Handlungsempfehlungen, die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu operationalisieren und

zu verankern. Fallstudien aus der Praxis liefern einen Überblick und benennen Erfolgsfaktoren unterschiedlicher Organisationsformen. Auf der Hannover Messe 2024 stieß das Podiumsgespräch mit den Autorinnen der Publikation auf reges Teilnehmendeninteresse, das sich im weiteren Jahresverlauf im Web-Seminar „Nachhaltigkeit organisieren? So geht’s!“ bestätigte.

- Im Manufacturing-X-Förderprogramm wurde mit Decide4ECO die Anschubfinanzierung für ein Projekt gesichert, das digitale Lösungen umsetzen will, die Unternehmen dabei helfen, bereits in der Produktplanung und -entwicklung die unter Nachhaltigkeitskriterien günstigsten Entscheidungen zu treffen. Die Plattform Industrie 4.0 stellte im Rahmen der monatlichen Webtalk-Reihe „MX-Talk“ Decide4ECO ausführlich vor.
- Zum Leaders' Dialogue auf der Hannover Messe 2024 lud die Plattform Industrie 4.0 mit Helena Most, Gründerin und CEO des *Circularity Start-ups Resourcly*, explizit eine Vertreterin der Kreislaufwirtschaft zur Diskussion ein. Auf dem internationalen, hochrangigen Panel zeigte sie eindrucksvoll auf, welche Chancen digitale Datenökosysteme für nachhaltige Geschäftsmodelle in der Industrie bieten.



Helena Most

CEO & Co-Founder, Resourcly

„Wir bauen ein KI-basiertes Shared Inventory und wie der Name schon sagt: Shared Inventory basiert auf Daten. Da sind natürlich gemeinsame, vertrauensvolle Datenräume ganz, ganz wichtig.“

Helena Most, CEO & Founder Resourcly

Die Beispiele zeigen, dass Nachhaltigkeit zentrales Querschnittsthema in der Plattform Industrie 4.0 ist und bleibt. Es wird Entwicklungen und Aktivitäten in allen Bereichen der Industrie 4.0 maßgeblich mitbestimmen. Alle Aufgabenbereiche werden in der Plattform unter der Prämisse bearbeitet, viele Akteurinnen und Akteure im Dialog zusammenzuführen – nicht zuletzt auch neue Akteursgruppen wie Nachhaltigkeits- und Umweltfachleute.

Gute Arbeit, Aus- und Weiterbildung

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Industrie spielt der Faktor Mensch eine essenzielle Rolle: ob in leitender Position eines Unternehmens oder als Beschäftigte. Für einen erfolgreichen digitalen und ökologischen Wandel müssen alle in der Industrie Tätigen befähigt und gute Arbeit ermöglicht werden. Die aktive Beteiligung der Beschäftigten bei transformativen Projekten und Prozessen ist nötig, um die Akzeptanz für die Digitalisierung des Arbeitsalltags sowie der Geschäfts- und Produktionsprozesse zu erhöhen. Nur so gelingt es, die Transformation der Arbeitswelt gemeinsam erfolgreich zu gestalten. Neben einer strategischen Personalplanung müssen Beschäftigte und Arbeitgebende selbst durch gezielte Aus- und Weiterbildung vorausschauend für die Veränderungen und Innovationen qualifiziert werden. Es gilt, Arbeitsabläufe zum Teil gänzlich anders zu denken. Zugleich entstehen neue, agile Formen des Arbeitens. Einen Pauschalansatz für die benötigten Anpassungen an den Wandel gibt es nicht.

Die *Arbeitsgruppe Arbeit, Aus- und Weiterbildung* hat sich zum Ziel gesetzt, als Vordenkende einer zukünftigen Arbeitswelt mit Interessierten ins Gespräch zu kommen, um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und Impulse nach außen zu geben. In der Arbeitsgruppe pflegen die Sozialpartner einen Austausch auf Augenhöhe und stellen dabei stets den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt.

Ergebnisse

Im Berichtsjahr wurde das Thema agiles Arbeiten vertieft. Eine Unterarbeitsgruppe hat ihren Fokus auf die hybride Arbeit in der Produktion gelegt. Handlungsleitend ist die Wahrnehmung der Akteurinnen und Akteure aus der *Arbeitsgruppe Arbeit, Aus- und Weiterbildung*, dass es

zwar viele Orientierungshilfen für hybride Arbeitsweisen im *Officefloor* gibt, es aber an Lösungen für den *Shopfloor* mangelt. Die fortschreitende Digitalisierung der Produktion ermöglicht es aber immer mehr, dass Arbeit flexibel von jedem Ort, zu jeder Zeit und ohne direkten persönlichen Kontakt erledigt werden kann.

In der ersten Sondierungsphase organisierte die Arbeitsgruppe Input von verschiedenen Expertinnen und Experten. Im nächsten Schritt identifizierte sie Schlüsselfaktoren für hybrides Arbeiten in der Produktion und im produktionsnahen Umfeld samt Service. Auf dieser Grundlage wurden Handlungsfelder und Ansatzpunkte zur Umsetzung von flexiblen Arbeitsformen entwickelt. Die Ergebnisse wurden im Impulspapier *Hybrides Arbeiten in der Produktion, in produktionsnahen Bereichen und im Service* zusammengetragen und im April 2024 veröffentlicht. In einer Panel-Diskussion mit gleichnamigem Titel am 24. April auf der Hannover Messe wurde die Publikation einem breiten Fachpublikum vorgestellt und bei weiteren Veranstaltungen aus dem Netzwerk der AG-Mitglieder eingebracht. Weitere Formate wie Web-Seminare und Workshops sind in Planung, um die Ergebnisse der Unterarbeitsgruppe zu diskutieren und zu kommunizieren.

Auch den Wissensaustausch zum Thema *Künstliche Intelligenz (KI)* hat die *Unterarbeitsgruppe KI* weiter vorangetrieben. Es ist abzusehen, dass KI künftig in vielen Arbeitsbereichen unterstützend eingesetzt wird. Viele Mitgliedsunternehmen sind dabei, entsprechende Anwendungen einzuführen. Hier ist, neben technischen Voraussetzungen, auch der Schutz von Beschäftigtendaten und die betriebliche Mitbestimmung zu beachten. In Kooperation mit der *Arbeitsgruppe Rechtliche Rahmenbedingungen* hat die *Unterarbeitsgruppe KI* ein *Web-Seminar* umgesetzt und veröffentlicht. Dieses erläutert anhand eines konkreten Use Cases den Prozess zur Einführung von *KI-Tools* und die damit verbundenen rechtlichen Aspekte. Ebenfalls entstand in Zusammenarbeit mit der *Arbeitsgruppe Rechtliche Rahmenbedingungen* ein *Impulspapier* zum Rechtsrahmen der betrieblichen Weiterbildung und Qualifizierung in der digitalisierten Arbeitswelt.

In Zusammenarbeit mit der *Arbeitsgruppe Digitale Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0* wurde am 19. März 2024 ein Workshop zum Thema *Industrial Metaverse* durchgeführt. Dabei wurden mehrere Use Cases vorgestellt und ein Überblick über die aktuelle Forschung zum Arbeitsschutz beim Einsatz von *VR-Geräten* gegeben. Die Zusammenarbeit soll fortgesetzt und inhaltlich weiter vertieft werden.

Intoleranz gegenüber kultureller Vielfalt und Diversität macht leider auch nicht vor Mitgliedsunternehmen der Plattform Industrie 4.0 halt. Die Arbeitsgruppe hat sich deshalb entschlossen, ihre Charta für Leben und Arbeiten in der Industrie 4.0 mit einem Bekenntnis zu Weltoffenheit und Toleranz zu ergänzen. Am 14. Mai 2024 wurde sie in aktueller Fassung veröffentlicht. Ohne Fachkräfte aus dem In- und Ausland ist die Industrie 4.0 langfristig nicht wettbewerbsfähig und Diversität trägt zu einer innovativen Unternehmenskultur bei. Die Initiative wird auch von dem Lenkungskreis der Plattform unterstützt.

Ausblick

Im Jahr 2025 widmet sich eine neue Unterarbeitsgruppe dem Schwerpunkt Wissensmanagement in Unternehmen – auch mittels KI. Die *Unterarbeitsgruppe Hybrides Arbeiten* wird die Ergebnisse des Impulspapiers über entsprechende Formate, wie Web-Seminare, ggf. Podcasts und Workshops, kommunizieren und inhaltlich weiterentwickeln.



Neben zahlreichen virtuellen Arbeitsgruppen-Sitzungen traf sich die Arbeitsgruppe im Jahr 2023 zweimal: am 18. Januar bei SAP in Heidelberg und am 7. Dezember bei Phoenix Contact in Blomberg. Am 20. März 2024 kam die Arbeitsgruppe bei Airbus in Hamburg zusammen. Neben Fachinput und dem persönlichen Austausch gab es jeweils auch die Möglichkeit, die Betriebe vor Ort kennenzulernen.

AG-Vorstellung: Arbeit, Aus- und Weiterbildung

Leitung: Julia Görnitz, IG Metall



Eine souveräne und wettbewerbsfähige Industrie 4.0 trägt zum Erhalt eines hohen Beschäftigungsniveaus bei. Die digitale und ökologische Transformation erfordert, dass Beschäftigte jeder Karrierestufe ihre Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten an die neuen Anforderungen anpassen und sie erweitern. Allen Beteiligten werden neue Chancen eröffnet – mit guter Aus- und Weiterbildung und lebensbegleitendem Lernen. Eine enge sozialpartnerschaftliche Kooperation und der fachliche Austausch zwischen den Betrieben heben Potenziale.

Der Beitrag der Arbeitsgruppe Arbeit, Aus- und Weiterbildung:

- Wir stellen den Menschen ins Zentrum einer digitalisierten Industrie und lernen voneinander.
- Wir geben Impulse, Handlungsempfehlungen und sammeln Best-Practice-Beispiele.
- Wir entwickeln ein gemeinsames Verständnis von guter Arbeit in der digitalisierten, nachhaltigen Industrie.

Aktuelle Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe:



Charta für Lernen und Arbeiten in der Industrie 4.0 (überarbeitete Fassung)

Mai 2024 | Diskussionspapier



Weiterbildung im Beruf: Eine Herausforderung in der digitalisierten Arbeitswelt

Februar 2024 | Impulspapier (gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Rechtliche Rahmenbedingungen)



Hybrides Arbeiten in der Produktion, in produktionsnahen Bereichen und im Service

April 2024 | Impulspapier



Alle reden über künstliche Intelligenz – Vom Schlagwort zur betrieblichen Umsetzung

Mai 2023 | Web-Seminar



Praxisbeispiel zur Einführung von KI in Unternehmen

März 2024 | Web-Seminar (gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Rechtliche Rahmenbedingungen)



Industrial Metaverse

April 2023 | Impulspapier

AG-Vorstellung: Digitale Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0

Leitung: Svenja Falk, Accenture



Die *Arbeitsgruppe Digitale Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0* wurde 2018 gegründet. Seither analysiert sie die Kernmechanismen digitaler Geschäftsmodelle und fördert eine optimale Umgebung für deren Entwicklung im industriellen Sektor. Mit der Mission, die Wertschöpfung neu zu denken, befasst sich die Gruppe mit der Frage, wie neue Technologien, Wettbewerbsdynamiken, veränderte Kundenbedürfnisse und nachhaltige Transformation die Wertschöpfungsnetzwerke produzierender Unternehmen umgestalten.

Ziel ist es, die Potenziale sichtbar zu machen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die digitale Geschäftsmodelle begünstigen. Dafür konzentriert sich die Arbeitsgruppe derzeit auf zwei entscheidende Fragen:

- Was sind die grundlegenden Prinzipien digitaler Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0?
- Wie kann ein idealer Nährboden für diese Modelle in Unternehmen und der gesamten Wirtschaft geschaffen werden?

Die *Arbeitsgruppe Digitale Geschäftsmodelle in Industrie 4.0* arbeitet in drei Untergruppen:

- Nachhaltigkeit
- Industrielles Metaverse
- Wertschöpfung in Datenräumen

Die Untergruppen konzentrieren sich jeweils auf spezifische Aspekte der digitalen Transformation, um gezielt

Erkenntnisse zu gewinnen und Lösungen zu entwickeln, die besonders für kleine und mittlere Unternehmen nützlich sind. So adressiert die Arbeitsgruppe aktuelle Branchenherausforderungen, fördert nachhaltige Entwicklung und unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Ihr kollaborativer Ansatz bezieht Expertinnen und Experten aus verschiedenen Sektoren ein und stellt sicher, dass die Ergebnisse praktikabel und an die sich ändernden Anforderungen der Industrie 4.0 angepasst sind.

Aktuelle Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe:



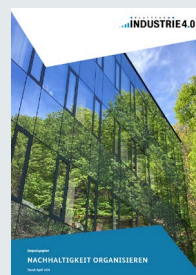
Nachhaltigkeit organisieren

Juli 2024 | Web-Seminar



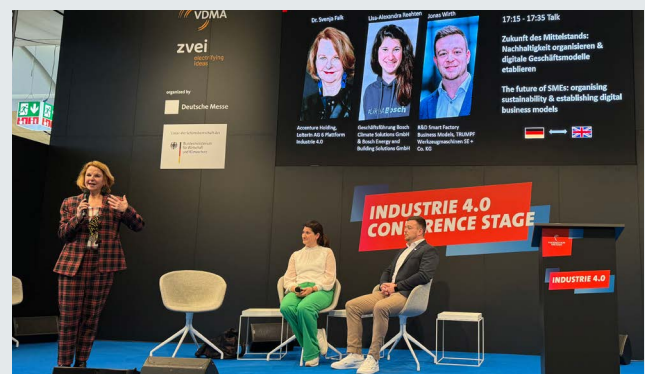
Der Mittelstand als Wachstums- und Innovationsmotor in der Datenökonomie

April 2024 | Artikel



Nachhaltigkeit organisieren

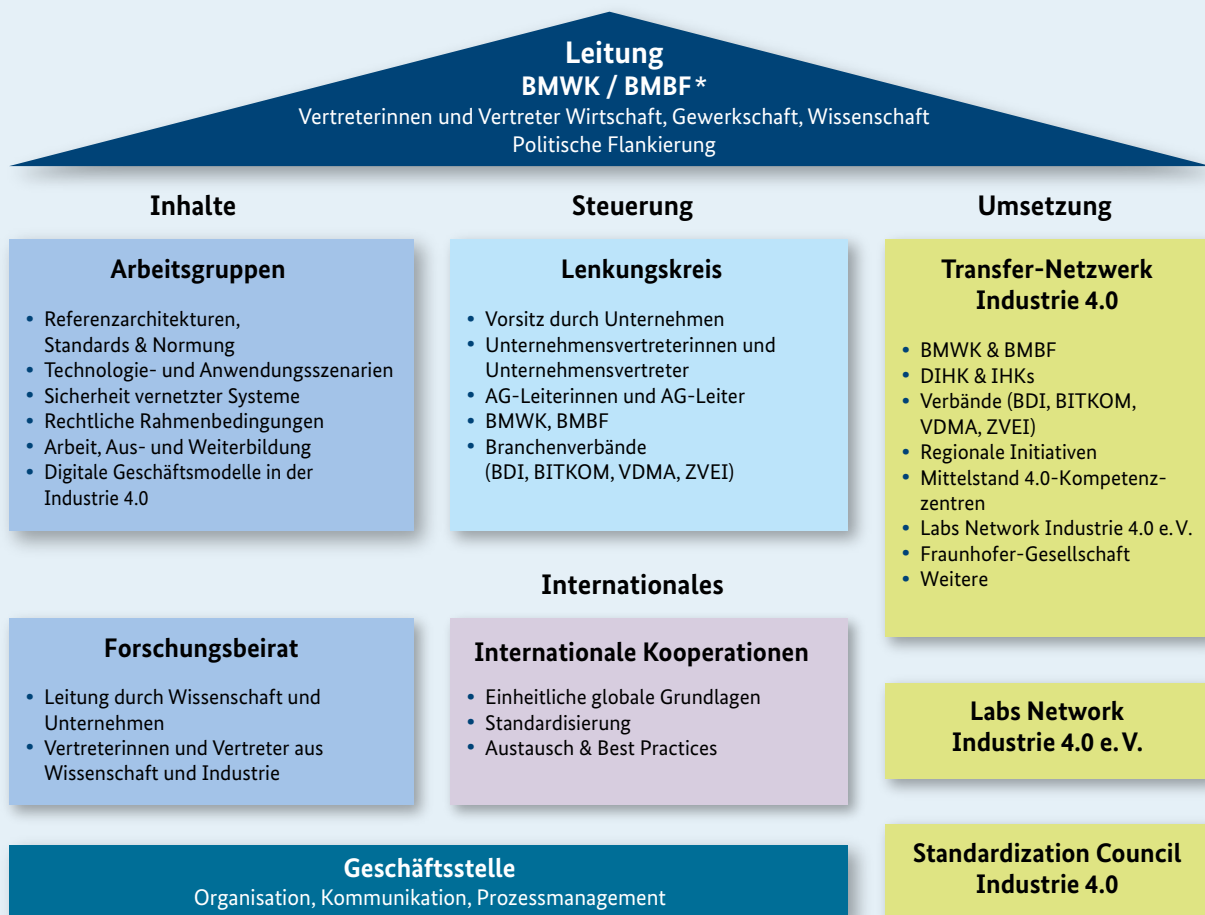
April 2024 | Impulspapier



Die *Arbeitsgruppe Digitale Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0* war mehrfach auf der *Industrie 4.0 Conference Stage* der Hannover Messe 2024 vertreten und gab einem interessierten Fachpublikum Einblicke in ihre Arbeit.

Hintergrund: Die Plattform Industrie 4.0

Die Struktur der Plattform Industrie 4.0



* jeweils wahrgenommen durch Bundesminister/Bundesministerin

Überblick Unterstützungsangebote

Media Content Industrie 4.0: Fachwissen aufbereitet

Der Download-Bereich der Plattform Industrie 4.0 ist eine stetig wachsende Wissenssammlung, in der die Ergebnisse sowie Partnerpublikationen zugänglich sind. Insgesamt sind über 300 Publikationen als kostenfreie Downloads verfügbar. Die Bandbreite reicht von einführenden Dokumenten rund um das Thema Industrie 4.0 bis hin zu hoch spezialisierten Fachbeiträgen, Handlungsempfehlungen, Studien, Leitfäden und Guidelines. Zudem finden Sie multimediale Beiträge zu den Themen der Arbeitsgruppen, z. B. als Video, Podcast oder Infografik.

Viele Ressourcen sind auch auf Englisch verfügbar.



Glossar Industrie 4.0

Finden Sie sich im Industrie 4.0 Begriffe-Dschungel zurecht – mit dem Online-Glossar.

Glossar

← Seite empfehlen

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

90 Beiträge

A

▼ Anforderung

▼ Anweisung

▼ Architektur (architecture)

▼ Archivwelt (archive world)

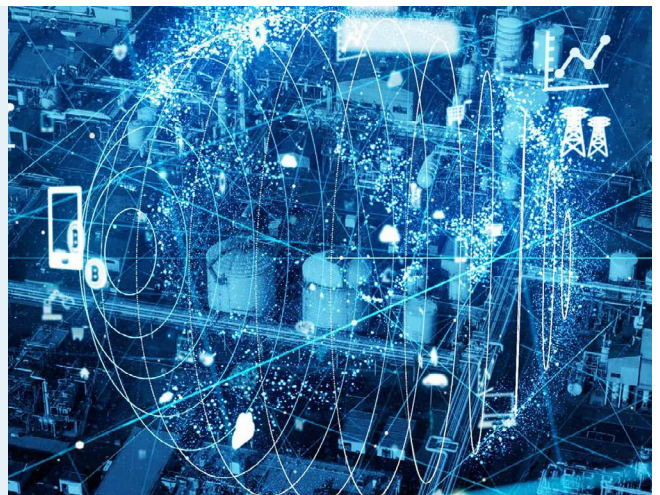
▼ Asset

▼ Asset Administration Shell (AAS)

▼ Attribut

Umsetzungsprojekte in Kooperation mit der Plattform: Von der Vision in die Praxis

Auf unserer Webseite und in einer Broschüre stellen wir die Ziele und das Vorgehen von neun Projekten im Detail dar. Wir zeigen, wie die Projekte das Leitbild 2030 für Industrie 4.0 umsetzen. Dieser Überblick betont, wie bedeutend zielgerichtete Fördermaßnahmen sind, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 4.0 zu sichern.



Fallstudien Industrie 4.0: Digitalisierung in der Praxis

Das *Transfer-Netzwerk* Industrie 4.0 präsentiert Porträts von Unternehmen und ihren ersten Schritten in die vernetzte Produktion. Die *multimedialen Fallstudien* zeigen den Nutzen von Industrie 4.0 und Wege in die Digitalisierung auf. Sie machen anderen Unternehmen Mut, ebenfalls eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln.



Industrie 4.0 in der Praxis

Themen- und Technologiecatalog: Gestaltungsbereiche der Industrie 4.0

Das Verständnis von Industrie 4.0 hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert. Industrie 4.0 umfasst ein großes Spektrum von Gestaltungsbereichen. Dazu gehören sowohl technologische Entwicklungen als auch Aspekte der Unternehmenstransformation. *Condition Monitoring* oder *Prädiktive Wartung* sind nur zwei von über 100 Ansätzen, mit denen ein Unternehmen heute seinen Weg in die Industrie 4.0 gestalten kann. Der *Online-Katalog* gibt einen Überblick, welche Technologien und Themen welche Chancen für die Industrie 4.0-Transformation bieten.



Der Forschungsbeirat Industrie 4.0

Die Bedeutung von Industrie 4.0 hat sich in den letzten Jahren, insbesondere vor dem Hintergrund nationaler und globaler Einflüsse auf das Wirtschaftssystem, weiter verstärkt. Es bedarf an Orientierung nicht nur im Hinblick auf die Implementierung innovativer Industrie 4.0-Lösungen, sondern insbesondere im Kontext zukünftiger Forschungs- und Entwicklungsbedarfe zur Überwindung gegenwärtiger und kommender Herausforderungen. Die Themen Nachhaltigkeit, Resilienz, Interoperabilität, technologische bzw. strategische Souveränität und vor allem auch die zentrale Rolle des Menschen rücken immer stärker in den Fokus der Forschung zu Industrie 4.0.

Der Forschungsbeirat Industrie 4.0 identifiziert Entwicklungen und Trends im Bereich der Industrie 4.0 und macht sie der Fachöffentlichkeit zugänglich. Zudem versteht er sich als Impulsgeber für künftige Forschungsthemen und fördert als strategisches und unabhängiges Expertengremium den interdisziplinären Dialog im Kontext von Industrie 4.0. Die Arbeit des Forschungsbeirats wird im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts *ReCoRD (Research Council for Defining & Development Recommendations regarding Industrie 4.0)* von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften koordiniert.

In zielgruppengerecht aufbereiteten Veröffentlichungen und Veranstaltungen liefert der Forschungsbeirat regelmäßig Impulse für wichtige Debatten rund um Industrie 4.0.

Zur Vorstellung und öffentlichkeitswirksamen Verbreitung von identifizierten (Forschungs- und Entwicklungs-) Themen und ausgearbeiteten Ergebnissen des Forschungsbeirats Industrie 4.0 greift das acatech-Projektbüro auf verschiedene Publikationsformate zurück, reflektiert kontinuierlich die zielgruppengerechte Ansprache und prüft neue Veröffentlichungsmöglichkeiten. Dabei werden verstärkt auch digitale Formate fokussiert.

So werden unter anderem Web-Seminare veranstaltet, beispielsweise zum Thema *Aufbau, Nutzung und Monetarisierung einer industriellen Datenbasis* oder im Hinblick auf *Perspektiven und Gestaltungsoptionen Künstlicher Intelligenz und industrieller Arbeit*. Diese Web-Seminare sind über die Website des Forschungsbeirats Industrie 4.0 einem breiten Publikum frei zugänglich. Zudem werden auch zentrale Inhalte virtuell über Animationen beziehungsweise in Bewegtbild anschaulich erklärt.

Eine aktualisierte Fassung der Themenfelder Industrie 4.0 wurde 2022 durch den Forschungsbeirat Industrie 4.0 veröffentlicht. In einem weiteren Schritt arbeitet der Forschungsbeirat seit 2023 aus strategischer Sicht an einer Zukunftsperspektive von Industrie 4.0. Dabei wird ein Rahmen für zukünftige Forschungsthemen und Entwicklungsbedarfe vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen und sich abzeichnender Potenziale im nationalen und internationalen Kontext für die nächsten fünf bis zehn Jahre definiert und im Kontext unterschiedlicher Perspektiven eingeordnet.

Dem Forschungsbeirat gehören Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Industrie an. Der Sprecher der Wissenschaft ist Prof. Peter Liggesmeyer (Fraunhofer IESE/RPTU Kaiserslautern). Er wird durch Prof. Rainer Stark (TU Berlin) vertreten. Seitens der Industrie hat Dr. Harald Schöning (Software AG) die Sprecherschaft inne. Sein Stellvertreter ist Klaus Bauer (TRUMPF Werkzeugmaschinen SE + Co. KG). Sämtliche Publikationen des Forschungsbeirats finden sich auf der [Webseite der Plattform Industrie 4.0](#) und auf der [Projektwebseite](#).



Aktuelle Veröffentlichungen des Forschungsbeirats Industrie 4.0:



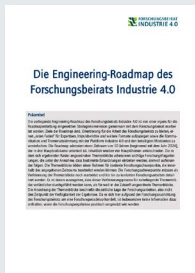
Engineering autonom wandelbarer Industrie 4.0-Systeme

Juli 2024 | Expertise



Die vierte industrielle Revolution und „Industrie 5.0“ – eine Kritik

April 2024 | Statement



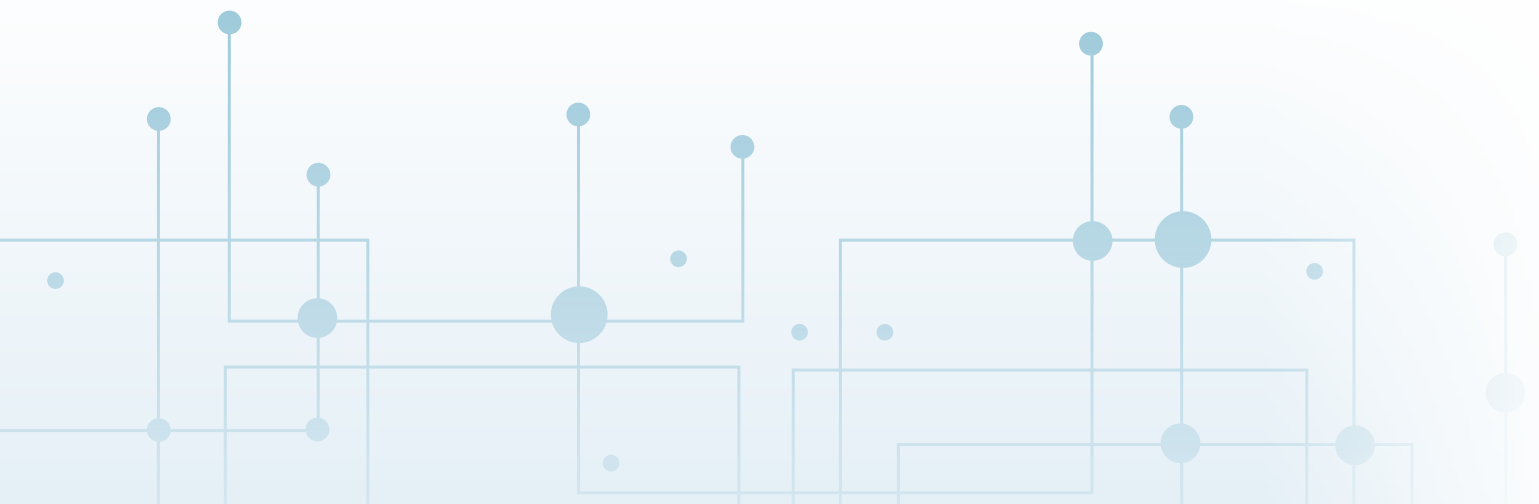
Die Engineering-Roadmap des Forschungsbeirats Industrie 4.0

Mai 2024 | Roadmap



Künstliche Intelligenz und industrielle Arbeit – Perspektiven und Gestaltungsoptionen

April 2024 | Expertise



Nationale Kooperationen

Transfer-Netzwerk Industrie 4.0

Gemeinsam mehr Wirkung erzielen – das ist der Leitgedanke des Transfer-Netzwerks Industrie 4.0. Mehr als 40 Partner sind hier miteinander vernetzt und tauschen sich regelmäßig aus. Sie identifizieren Synergien und bündeln Ressourcen. So können einzelne Transfermaßnahmen der Akteurinnen und Akteure durch gemeinsame Aktivitäten einen höheren Wirkungsgrad entfalten. Ergebnisse, wie der Themen- und Technologiekatalog, zahlen bereits auf dieses Ziel ein. In den Fallstudien Industrie 4.0 präsentiert das Netzwerk Porträts von Unternehmen, die ihre ersten Schritte in die vernetzte Produktion erfolgreich gegangen sind.



Das Transfer-Netzwerk trifft sich einmal im Quartal physisch und stimmt sich dazwischen in Online-Meetings ab. Neue Themen, wie die lang ersehnte Transferlandkarte mit einem Überblick über die Transferlandschaft in Deutschland, werden ebenso bearbeitet wie die Gründung von Task Forces und Arbeitsgruppen zu Themen wie *Dolmetscher für den Mittelstand*.

Das Transfer-Netzwerk steht allen Transfertreibenden im Bereich Industrie 4.0 offen. Die Plattform Industrie 4.0 unterstützt das Transfer-Netzwerk. Gleichzeitig ist sie selbst Netzwerkpartnerin und betreibt eigene Transfer-Aktivitäten.



Labs Network Industrie 4.0 e.V.



„Testen und Wissenstransfer“ – der vorwettbewerbliche und gemeinnützige Verein *Labs Network Industrie 4.0 e.V. (LNI 4.0)* unterstützt seit 2015 den deutschen Mittelstand auf seinem Weg in die Industrie 4.0. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind Testmöglichkeiten eine wichtige Voraussetzung, um digitale Innovationen praktisch umzusetzen – risikoarm und neutral – und sich so im globalen Wettbewerb weiterhin erfolgreich zu positionieren. Sie können Technologien in kooperierenden Testzentren kennenlernen und ausprobieren.

Etwa 300 Unternehmen haben bereits in mehr als 120 Use Cases verschiedene Industrie 4.0-Innovationen aktiv erprobt und in ihr Geschäft überführt. *LNI 4.0* vermittelt die Unternehmen an ein Netzwerk aus circa 50 renommierten Testzentren in ganz Deutschland sowie an die regional und thematisch orientierten *Mittelstand-Digital-Zentren*. Letztere werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Alle Use Cases werden in sogenannten *Testbeds* (=Arbeitsgruppen mit praktischen Demonstratoren) zur Validierung von Innovationen, für die Integration in das operative Geschäft und darüber hinaus auch als Input für Standards und Normen zusammengefasst.

Die aktiven *LNI 4.0-Testbeds* gestalten regelmäßig den Marktübergang von Standards wie *Time-Sensitive Networking (TSN)*, *Asset Administration Shell (AAS)* oder *Edge Management* auf Basis von Liaisons mit Standardisierungsorganisationen. Wichtig ist dabei, dass KMU die neuen Standards in ihren Produkten neutral testen und verifizieren können und ihre Anforderungen und ihr Feedback in die Weiterentwicklung des Standards einfließen. Weitere Testbeds zu den Themen *Human Integration* und *Data Management & Analytics* werden derzeit aktiv aufgebaut.

Der Datenraum für die Fertigung in Industrie 4.0 hat 2024 konkrete Form angenommen. *LNI 4.0* ist als Konsortialpartner im Projekt *Factory-X* insbesondere für das Testen der Daten-Anwendungsfälle und den Transfer zu KMU eingebunden. *LNI 4.0* bringt sich für diese umfassende Daten-Initiative nicht nur mit seinem Partnernetzwerk aktiv ein, sondern unterstützt die Akzeptanz und Umsetzung des föderierten Datenteilens in der Fertigung aktiv mit einem *LNI-Daten-Testbed*.

Mehr zum *LNI 4.0* und seinem Beitrag zum Leitbild 2030 finden Sie auch in der Broschüre der *Industrie 4.0-Umsetzungsprojekte*.



Standardization Council Industrie 4.0



Das *Standardization Council Industrie 4.0 (SCI 4.0)* ist mit der Orchestrierung der Normungs- und Standardisierungsaktivitäten zu Industrie 4.0 beauftragt und fungiert als zentraler Ansprechpartner in allen Fragen der Normung und Standardisierung. Es bündelt in diesem Sinne die Positionen der interessierten Fachkreise in Deutschland und vertritt die Interessen gegenüber internationalen Partnern und Konsortien. Die *Normungsroadmap Industrie 4.0* beschreibt mit ihren Handlungsempfehlungen die Normungsstrategie zu Industrie 4.0.

Auch im Jahr 2024 lag der Schwerpunkt der Arbeit des *SCI 4.0* auf der Koordinierung der Normungsarbeit bei der *IEC* zur Normenreihe *IEC 63278 zur Verwaltungsschale* und des *Identification Link* in der Normenreihe *IEC 61406*. Durch die Initiative des *SCI 4.0* konnten weitere Arbeiten zur Stärkung von semantischen Wörterbüchern gestartet werden. Die Kooperation von *ISO*, *IEC* und *ECLASS*

im Projekt *COMDO* zur Schaffung eines *COMmon Data repOsitory* ist mittlerweile in der Phase der praktischen Erprobung und Umsetzung.

Im Bereich Nachhaltigkeit laufen vielfältige Aktivitäten bezüglich des von der Europäischen Kommission eingebrachten Konzepts des *Digital Product Passport (DPP)*, der im Zuge der kürzlich verabschiedeten *Ecodesign for Sustainable Product Regulation* gefordert wird. Der *DPP* kann und sollte mit Konzepten von Industrie 4.0 umgesetzt werden. Dieser Ansatz wird *DPP4.0* bezeichnet. Durch die EU-Aktivitäten zum *DPP* erfolgt eine Verknüpfung der Aktivitäten zu Datenräumen mit der seitens der EU-Kommission mandatierten Normung auf europäischer Ebene. *SCI 4.0* koordiniert in Deutschland die Normungsarbeiten zu *DPP4.0* und ist stark in nationale und europäische Projekte und Normungsarbeiten zum *DPP* eingebunden.

Industrial Digital Twin Association e.V.



Die *Industrial Digital Twin Association e.V. (IDTA)* wurde auf Initiative der Plattform Industrie 4.0 und 23 Organisationen aus der Elektro- und Digitalindustrie, dem Maschinenbau, der Softwarebranche sowie von Endanwenderinnen und Endanwendern im September 2020 gegründet. Im April 2023 zählte die *IDTA* mehr als 100 Mitglieder.

Die *IDTA* ist erster Ansprechpartner rund um den standardisierten *Digitalen Zwilling* und bietet allen industriellen Organisationen eine Plattform zum Mitwirken. Ziel ist es, den *Digitalen Zwilling* für Komponenten, Maschinen, Anlagen und ganze Fabriken als Open-Source-Technologie zu etablieren und gemeinsam mit der Industrie weiterzuentwickeln.

Kerntechnologie für die Umsetzung ist die *Asset Administration Shell (AAS)*, die dank standardisierter Softwarestruktur, Schnittstellen und Semantiken unter Verwendung aktueller Sicherheitsmechanismen den schnellen und einfachen Zugriff auf Daten über den gesamten Lebenszyklus ermöglicht. Die *AAS* ermöglicht bereits u. a. die Realisierung eines Digitalen Typenschilds, die einfache Bereitstellung des CO₂-Fußabdrucks eines Assets oder das übergreifende *Asset Management* in Produktionsanlagen.

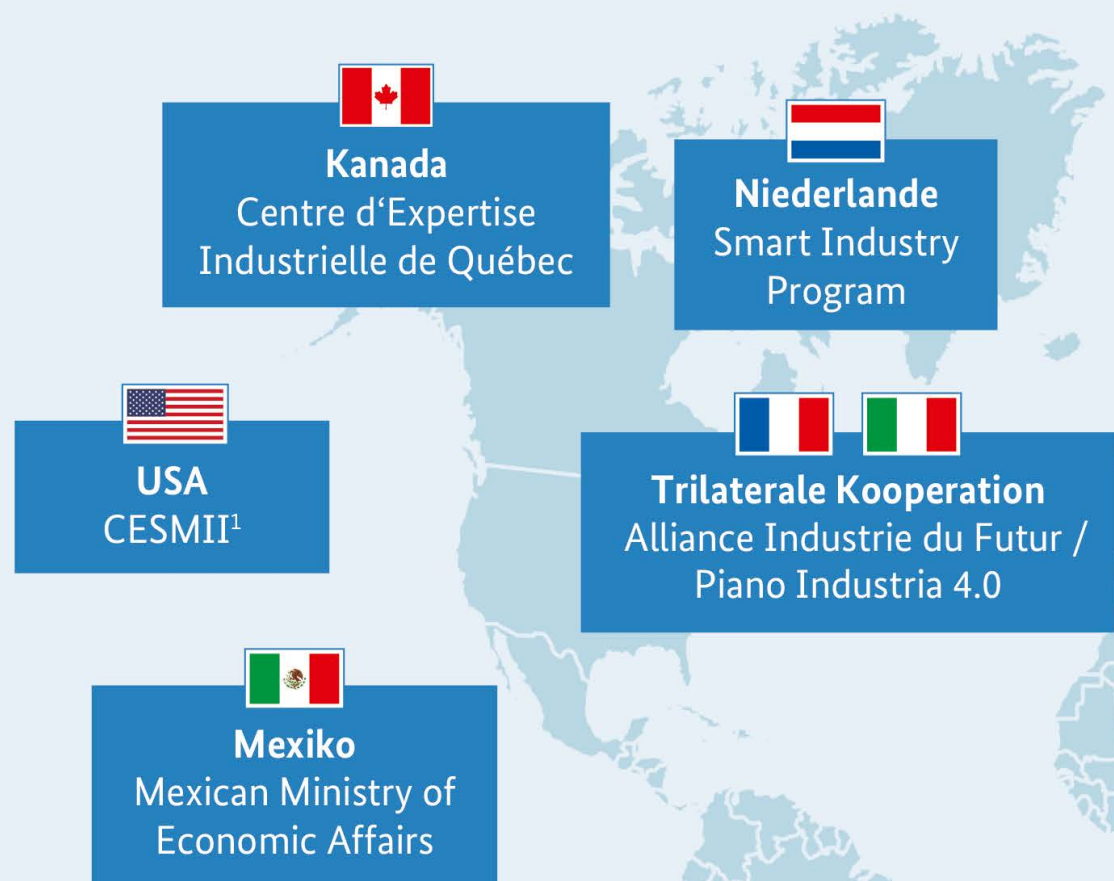
Die *AAS* ist nach *IEC 63278* international standardisiert und zentraler Bestandteil in den Projekten *Manufacturing-X* und *Catena-X*, die den Datenraum der zukünftigen industriellen und automobilen Lieferkette beschreiben.

Internationale Kooperationen: Gemeinsam die Vernetzung globaler Wertschöpfungsnetzwerke vorantreiben

Digitale Ökosysteme eröffnen viele Chancen für die Industrie – von neuen Geschäftsmodellen über resiliente Lieferketten bis hin zu mehr Nachhaltigkeit. Um ihr volles Potenzial zu entfalten, dürfen diese Wertschöpfungsnetzwerke aber nicht an nationalen oder regionalen Grenzen haltmachen. Die Plattform Industrie 4.0 arbeitet daher daran, die Zukunft von Industrie 4.0 global vernetzt zu gestalten.

Insgesamt ist es der Plattform und ihren internationalen Partnern gelungen, ein gemeinsames Verständnis für Technologien und Anwendungen aus dem Bereich Industrie 4.0 zu schaffen. Dies gelingt immer dann

besonders gut, wenn auch der persönliche Austausch nicht zu kurz kommt: So fanden im Rahmen des Auftritts der Plattform auf der Hannover Messe 2024 mehr als 20 Termine mit internationalen Gästen statt, in denen beispielsweise die Interoperabilität von globalen Standards für den *Digitalen Zwilling* oder Maßnahmen zur internationalen Gestaltung von digitalen Datenökosystemen diskutiert wurden. Zudem wurden mehrere hochrangige Delegationsreisen nach Japan, Korea und in die USA organisiert, auf denen die inhaltliche und strategische Abstimmung mit den dortigen Partnern vorangetrieben wurde. Die Plattform Industrie 4.0 ist ihrer Rolle als zentrales Netzwerk zum Thema Industrie 4.0 hiermit international gerecht geworden.



- 1 Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institute
- 2 Korea Smart Manufacturing Office
- 3 Korea Institute for Advancement of Technology
- 4 Ministerstvo průmyslu a obchodu
- 5 Ministry of Science and Technology

Internationale Kooperationen der Plattform Industrie 4.0

Quelle: Plattform Industrie 4.0

Darüber hinaus geht es in gemeinsamen Projekten und Publikationen immer wieder auch um die konkrete Umsetzung von Technologien und Anwendungen. Mit *CESMII* aus den USA wurde ein *Demonstrator* entwickelt und gebaut, der u.a. die Interoperabilität der internationalen Industriestandards *AAS* und *CESMII SMP* zur Realisierung des *Digitalen Produktpasses* vorführt. In der Kooperation mit der Republik Korea wurde im Bereich *Cybersecurity* das *Forschungsprojekt Post-Quanten-sichere Kommunikation für die Industrie 4.0 (PoQsiKom)* fortgeführt. Und gemeinsam mit der *Robot Revolution & Industrial IoT Initiative (RRI)* aus Japan wurden drei Publikationen jeweils zu den Themenkomplexen *Standardisierung*, *Cybersecurity* und *industrielle Datenräume* veröffentlicht.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Internationalisierung von *Manufacturing-X*. Die Plattform Industrie 4.0 hat dazu beigetragen, einen globalen Unterstützerkreis für die Etablierung einer *International Manufacturing-X-Community* zu initiieren und aufzubauen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir so auch im kommenden Jahr dazu beitragen, die Vernetzung globaler Wertschöpfungsnetzwerke voranzutreiben.

Die ersten internationalen Kooperationen der Plattform wurden bereits im Jahr 2016 etabliert. Seitdem wurden 13 Kooperationen mit Partnern in Europa, Amerika, Asien und Australien durch die Unterzeichnung gemeinsamer Erklärungen formalisiert. Mit zahlreichen weiteren Partnern besteht ein anlassbezogener Austausch zu konkreten Themen und Aktivitäten.

Details zu den Kooperationen finden Sie auf unserer [Webseite](#).



DACH

Verein Industrie 4.0 (AT) /
Industrie 2025 (CH)



EU-
Kommission



Korea

KOSMO² / KIAT³



Tschechische
Republik
MPO⁴



China

Made in China 2025
(MIIT) / MOST⁵



Japan

Robot Revolution &
Industrial IoT Initiative



Indien

CII Smart
Manufacturing Platform



Australien

Industry 4.0 Advanced
Manufacturing Forum

Möglichkeiten, sich einzubringen

Wir binden relevante Akteurinnen und Akteure ein und vernetzen sie. So ermöglicht die Plattform Industrie 4.0 den nötigen Austausch, um innovative Antworten auf die Herausforderungen der Digitalisierung der Industrie zu finden.

Die Arbeitsgruppen sind grundsätzlich für alle interessierten Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und Betriebsräten offen, ebenso wie für Vertreterinnen und Vertreter aus Forschungseinrichtungen und der Verwaltung. Weitere Fachleute werden als wichtige Impulsgeber, Austauschpartner und Mitgestalter für die inhaltlichen Debatten der Arbeitsgruppen als Gäste eingeladen.

Teilnahme in den Arbeitsgruppen

Bei Interesse zur Teilnahme oder Mitarbeit in den Arbeitsgruppen schicken Sie uns gerne ein kurzes Kompetenzprofil:

Geschäftsstelle Plattform Industrie 4.0
Bülowsstraße 78
10783 Berlin
Tel.: +49 30 2759506650
geschaeftsstelle@plattform-i40.de

Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Plattform Industrie 4.0 ermöglicht Interessierten den Austausch zu Industrie 4.0-Themen und die Vernetzung mit anderen Akteurinnen und Akteuren.



Veranstaltungen der Plattform Industrie 4.0

Informieren Sie sich über die aktuellen Veranstaltungen der Plattform Industrie 4.0 und ihrer Akteurinnen und Akteure im Veranstaltungskalender.



Plattform Industrie 4.0- Mitwirkende

Die Akteurinnen und Akteure der Plattform Industrie 4.0

Die Plattform Industrie 4.0 wird getragen von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Gewerkschaften. Insgesamt arbeiten über 400 Akteurinnen und Akteure aus über 250 Organisationen (Stand: April 2024) aktiv in der Plattform mit:

#

1&1 AG

A

ABB AG
ABB Automation GmbH
ABB Automation Products GmbH
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Accenture Dienstleistungen GmbH
ARENA2036 e.V.
admeritia GmbH
aicas GmbH
Airbus Group SE
Airbus Operations GmbH
Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg
Amazon Deutschland Services GmbH
Amazon Web Services
A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG
AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungs-
vereinigungen „Otto von Guericke“ e.V.
Ashurst LLP
Atos AG
Atos Deutschland (Atos Information Technology GmbH)
Atsumi & Sakai Europa GmbH – Rechtsanwälte und
Steuerberater

B

BASF SE
Batix Software GmbH
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie
Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation
und Wissenstransfer mbH
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Benteler Deutschland GmbH
Bird & Bird LLP
BitFlow GmbH (cryptar)
Bitkom e.V.
Bizerba SE & Co. KG
BMW Group
Bodenseezentrum Innovation 4.0
BOGE KOMPRESSOREN
Otto Boge GmbH & Co. KG

Bosch Climate Solutions GmbH
Bosch Rexroth AG
Bosch Software Innovation GmbH
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
Bundesdruckerei GmbH
Bundeskanzleramt
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Bundesnetzagentur
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI)
Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT)
BWI GmbH

C

CERPRO GmbH
CGI Deutschland B.V. & Co.KG
CGSH Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Christian Bürkert GmbH & Co. KG
cirplus GmbH
com.plex GmbH
Continental AG
Coriant GmbH & Co. KG
Cross-Business-Architecture Lab e.V. (CBA Lab)

D

Daimler AG
Daimler Truck AG
DB Systel GmbH
DCSO GmbH
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik in DIN und VDE (DKE)
Deutsche Telekom AG
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.²
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
GmbH (DFKI)
Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Digitalagentur Niedersachsen
DLR Projektträger
Dr. Puplick & Partner mbB Rechtsanwälte und Notare
Dürr AG
DXC Technology

E

EABB Consulting
Ericsson GmbH
ESR Pollmeier GmbH Servo-Antriebstechnik
Expleo Germany GmbH

F

Festo SE & Co. KG
Festo Didactic SE
FORCAM ENISCO GmbH

² Disclaimer: Die DIHK wirkt in diesem Bündnis im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags mit, um das Gesamtinteresse der den IHKs zugehörigen Gewerbetreibenden wahrzunehmen und die gewerbliche Wirtschaft in Deutschland zu fördern. Darüber hinausgehende Aktivitäten und Äußerungen macht sie sich nicht zu eigen.

Frankfurt University of Applied Sciences
 Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosysteme und
 Festkörper-Technologien (EMFT)
 Fraunhofer-Gesellschaft e.V.
 Fraunhofer-Institut für Angewandte und
 integrierte Sicherheit (AISEC)
 Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software
 Engineering (IESE)
 Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML)
 Fraunhofer-Institut für Optrinik, Systemtechnik und
 Bildauswertung (IOSB)
 Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und
 Konstruktionstechnik (IPK)
 Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und
 Automatisierung (IPA)
 Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik
 (ISST)
 Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und
 Wissensökonomie (IMW)
 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 Fujitsu Technology Solutions GmbH

G

GE Digital
 GE Intelligent Platforms GmbH
 GEA Group AG
 genua GmbH
 German Edge Cloud GmbH & Co. KG
 Giesecke + Devrient Mobile Security GmbH
 GRAMMER AG
 GREIF-VELOX Maschinenfabrik GmbH

H

HARTING Stiftung & Co. KG
 HDI AG
 HDI Global SE
 HEKUMA GmbH
 Helmut-Schmidt-Universität, Institut für
 Automatisierungstechnik
 Hessen Trade & Invest GmbH
 Hewlett Packard Enterprise
 Hirschmann Automation and Control GmbH
 HiSolutions AG
 Hitachi Europe GmbH
 Hochschule Kaiserslautern
 HTW Saar
 HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH
 HUAWEI TECHNOLOGIES Düsseldorf GmbH
 Hugo Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht

I

IABG mbH
 IAT RWTH Aachen
 IBM Deutschland GmbH
 IBM Switzerland Ltd.
 ifak, Institut für Automation & Kommunikation e.V.
 Magdeburg
 ifm group services gmbh
 ifm solutions GmbH

IG Metall
 incontext.technology GmbH
 Industrial Digital Twin Association e.V.
 Infineon Technologies AG
 Infineon Technologies GmbH
 Intel Deutschland GmbH
 Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gGmbH
 ISRA VISION AG
 ITA RWTH Aachen
 it's OWL Clustermanagement GmbH

J

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 Jones Day
 JURICITY Rechtsanwälte Giebel Kroke Partnerschaft mbB

K

Kaeser Compressors
 Kärcher
 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
 Kaspersky Labs GmbH
 KLOECKNER DESMA Schuhmaschinenfabrik GmbH
 KOBIL Systems
 Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 Siegen
 KION Group AG
 KORAMIS GmbH
 KPMG International
 KraussMaffei
 KUKA AG

L

Labs Network Industrie 4.0
 Landesnetzwerk Mechatronik BW GmbH
 Laserline
 Lenze SE
 Leupold Legal
 Leverage Robotics GmbH
 Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

M

Merck KGaA
 METAFRAME Technologies
 Software Design & Consulting GmbH
 Microsoft Corporation
 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
 Baden-Württemberg
 MIT Club of Germany
 Mitsubishi Electric Europe B.V.
 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg
 Mittelstand/Transfernetzwerk Kaiserslautern

N

Neoception GmbH
 NeurologIQ GmbH
 net-maxX GmbH
 NewTec GmbH
 Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
 Verkehr
 Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB
 NXP Semiconductors Germany GmbH

O

OECD
 OFFIS Institut für Informatik, Universität Oldenburg
 Open Logistics Foundation
 Oppenhoff & Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB
 OPTIMA Packaging Group
 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU),
 Institut für Automatisierungstechnik (IFAT)

P

Parametric Technology GmbH
 Pepperl + Fuchs GmbH
 PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt
 PricewaterhouseCoopers Legal
 Projektträger Karlsruhe
 Prostep ivip e.V.
 PSI Automotive & Industry GmbH

R

relayr GmbH
 Robert Bosch GmbH
 Rockwell Automation
 ROI Management Consulting AG
 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für deut-
 sches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
 RWTH Aachen University – Rheinisch-Westfälische Techni-
 sche Hochschule

S

SAP SE
 Scaltel AG
 Schaeffler AG
 Schaeffler Technologies AG & Co. KG
 Schenker AG
 Schneider Electric Automation GmbH
 Schuler AG
 Schunk GmbH & Co. KG
 secunet Security Networks AG
 SEF Smart Electronic Factory e.V.
 Sick AG
 Siemens AG
 SKW Schwarz Rechtsanwälte mbB
 Smart Factory
 Software AG
 Standardization Council Industrie 4.0
 STEAG New Energies GmbH
 SupplyOn AG

T

Talanx AG
 Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbH
 T/S/C Fachanwälte für Arbeitsrecht Schipp & Partner
 Rechtsanwälte mbB
 Technische Hochschule Mittelhessen
 Technische Universität Berlin, Institut für Werkzeug-
 maschinenbau und Fabrikbetrieb
 Technische Universität Chemnitz
 Technische Universität Darmstadt

Technische Universität Dortmund
 Technische Universität Kaiserslautern
 Technische Universität München, Institut für Werkzeugma-
 schinen und Betriebswissenschaften, Institut für Informatik
 thyssenkrupp AG
 thyssenkrupp Intellectual Property GmbH
 TRUMPF GmbH + Co. KG
 TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
 T-Systems International GmbH
 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

U

UNITY AG
 Universität der Künste Berlin
 Universität des Saarlandes
 Universität Göttingen
 Universität Hohenheim
 Universität Jena
 Universität Kassel
 Universität Paderborn, Heinz Nixdorf Institut
 Universität Passau
 Universität Potsdam
 Universität Siegen
 Universität Stuttgart, Institut für Industrielle Fertigung und
 Fabrikbetrieb (IFF)
 Universität zu Köln, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Kartell-
 und Regulierungsrecht, Recht der digitalen Wirtschaft

V

Vattenfall GmbH
 VCI Verband der Chemischen Industrie e.V.
 VDA Verband der Automobilindustrie e.V.
 VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
 VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
 Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
 (VDMA)
 VDMA Landesverband Baden-Württemberg
 VFA Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.
 viastore SYSTEMS GmbH
 VMWare
 Vodafone GmbH
 Voith GmbH
 Volkswagen AG

W

Weidmüller Holding AG & Co.KG
 Weidmüller Interface GmbH
 Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen
 WIBU-Systems AG
 Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und
 Kommunikationsdienste GmbH
 Wittenstein SE

Y

Yaskawa Europe GmbH

Z

ZF Friedrichshafen AG (ZF Group)
 ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik-
 industrie e.V.

Publikationen der Plattform Industrie 4.0



Alle Publikationen stehen in der Online-Bibliothek der Plattform Industrie 4.0 zum Download zur Verfügung:
www.plattform-i40.de/IP/Online-Bibliothek

Auch auf Englisch verfügbar

Plattform Industrie 4.0 / Übergreifend



Gemeinsames Zielbild Manufacturing-X: So funktionieren industrielle Datenökosysteme

Zielbild mit Infografik
April 2024



Zeitstrahl Industrie 4.0: Join us on the way to industrial data ecosystems

Infografik
April 2024



Die vierte industrielle Revolution und „Industrie 5.0“ – eine Kritik

Veröffentlichung
April 2024



US-German Digital Product Passport Demonstration

Veröffentlichung
April 2024



Positionspapier zum Entwurf der Europäischen Kommission für eine neue Produkt-haftungsrichtlinie

Positionspapier
Dezember 2023



International Manufacturing-X Council Playbook

Veröffentlichung
November 2023



Whitepaper „Manufacturing-X“

Whitepaper
Dezember 2022



Manufacturing-X Initiative zur Digitalisierung der Lieferketten in der Industrie

Lenkungsreisepapier
September 2022

AG Referenzarchitekturen und Standards



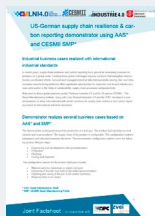
Asset Administration Shell – Discovery in an Industrie 4.0 System Environment

Diskussionspapier
April 2024



The AAS Dataspace for Everybody

Positionspapier
November 2023



US-German supply chain resilience & carbon reporting demonstrator

Joint Factsheet
April 2023



Information Model for Capabilities, Skills & Services

Discussion Paper
November 2022



Mit Normen und Standards Industrie 4.0 gestalten

Veröffentlichung
Juni 2022



Details of the Asset Administration Shell – Part 1 – The exchange of information between partners in the value chain of Industrie 4.0 (Version 3.0RC02)

Specification
Mai 2022



Joint White Paper on common strategy for Interoperability for Industrie 4.0 based on AAS

Joint Paper
Mai 2022



Asset Administration Shell – Reading Guide – Aktueller Leitfaden für Verwaltungsschalen-Publikationen

Guideline
Januar 2022

AG Technologie- und Anwendungsszenarien

Vorteile der KI nutzen, ohne Akzeptanz zu verlieren – Einordnung von überraschendem Verhalten und Hinweisen für dessen Beherrschung	Künstliche Intelligenz und Akzeptanz – Ein Wegweiser	KI in der Industrie 4.0 – Orientierung, Anwendungsbereiche, Handlungsmöglichkeiten	Technologieszenario „Künstliche Intelligenz in der Industrie 4.0“	MGP – Mobil Gesteuerte Produktion/5G für Digitale Fabriken	Forschungsprojekte im Themenfeld Industrie 4.0	Anwendungsszenario trifft Praxis: Auftragsgesteuerte Produktion eines individuellen Fahrradlenkers	Forschungsagenda Industrie 4.0 – Aktualisierung des Forschungsbedarfs
Veröffentlichung	Arbeitspapier	Wegweiser	Working Paper	Arbeitspapier	Studie	Fachpapier	Ergebnispapier
Mai 2022	April 2021	Juli 2020	März 2019	Februar 2018	November 2017	April 2017	November 2016

AG Sicherheit vernetzter Systeme

IIoT Value Chain Security – Trustworthiness of Data	Durchsetzung von Nutzungsbedingungen auf Basis der Verwaltungsschale	Zero Trust in der Industrie 4.0 – Perspektiven durch den Einsatz von Machine Learning	Towards technologies for trustworthiness in value chains – Framework for supporting trust decisions	Multilaterales Datenteilen in der Industrie – Zielbild am Beispiel des Collaborative Condition Monitoring als Basis für neue Geschäftsmodelle	IIoT Value Chain Security – Chain of Trust for Organizations and Products	Industrial Security und die Entwicklung von KI-Anwendungen in der Edge	Vertrauensinfrastrukturen im Kontext von Industrie 4.0
Whitepaper	Diskussionspapier	Impulspapier	Whitepaper	Ergebnispapier	Whitepaper	Ergebnispapier	Diskussionspapier
April 2024	April 2024	April 2024	April 2023	Mai 2022	Mai 2022	November 2021	März 2021

AG Rechtliche Rahmenbedingungen

Praxisbeispiel zur Einführung von KI in Unternehmen	Weiterbildung im Beruf: Eine Herausforderung in der digitalisierten Arbeitswelt	Positionspapier zum Entwurf der Europäischen Kommission für eine neue Produkthaftungsrichtlinie	Regulatory trends regarding the data economy and industrie 4.0	Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Kontext von Industrie 4.0	Vertragsleitfaden für Industrie 4.0 Plattformen	Die Blockchain als Treiber für mehr Effizienz und Effektivität in Wertschöpfungsketten und Logistik	Telekommunikationsrecht – wie das Recht Schritt hält
Web-Seminar*	Impulspapier*	Positionspapier	Whitepaper	Ergebnispapier	Vertragsleitfaden	Veröffentlichung	Ergebnispapier
März 2024	Februar 2024	Dezember 2023	Januar 2023	Januar 2022	Oktober 2021	August 2021	April 2021

* gemeinsam mit der AG Arbeit, Aus- und Weiterbildung

AG Arbeit, Aus- und Weiterbildung



Charta für Lernen und Arbeiten in der Industrie 4.0 (überarbeitete Fassung)

Diskussionspapier
Mai 2024



Hybrides Arbeiten in der Produktion, in produktionsnahen Bereichen und im Service

Impulspapier
April 2024



Praxisbeispiel zur Einführung von KI in Unternehmen

Web-Seminar*
März 2024



Weiterbildung im Beruf: Eine Herausforderung in der digitalisierten Arbeitswelt

Impulspapier*
Februar 2024



Alle reden über künstliche Intelligenz – Vom Schlagwort zur betrieblichen Umsetzung

Web-Seminar
Mai 2023



Industrial Metaverse

Impulspapier
April 2023



Green Skills – in jeder und jedem von uns steckt ein Green Collar

Impulspapier
Februar 2023



Menschen und Strukturen in der Transformation

Impulspapier
Februar 2023

AG Digitale Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0



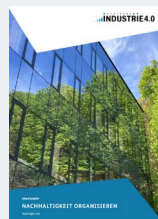
Nachhaltigkeit organisieren

Web-Seminar
Juli 2024



Der Mittelstand als Wachstums- und Innovationsmotor in der Datenökonomie

Artikel
April 2024



Nachhaltigkeit organisieren

Impulspapier
April 2024



Industrial Metaverse

Impulspapier
April 2023



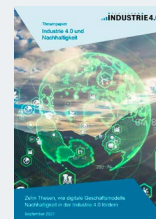
Digitale Geschäftsmodelle und Wertschöpfung in Datenräumen für die Industrie

Diskussionspapier
April 2023



ESG-Berichtspflicht: lästige Regulatorik oder eine Keimzelle für Innovation?

Impulspapier
Januar 2023



Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit

Thesenpapier
September 2021



Digitale Ökosysteme in der Industrie – Trends, Impulse und zukünftige Entwicklung

Ergebnispapier
Mai 2021

